

鹏鼎控股(002938.SZ)深度报告：AI端侧浪潮开启在即， PCB龙头显著受益

评级：买入(首次覆盖)

姚丹丹(证券分析师)
S0350524060002
yaodd@ghzq.com.cn

傅麒丞(证券分析师)
S0350524080001
fuqc@ghzq.com.cn

李晓康(联系人)
S0350124080022
lixk02@ghzq.com.cn

最近一年走势



市场数据

2025/03/24

当前价格（元）	37.05
52周价格区间（元）	20.91-44.66
总市值（百万）	85,902.68
流通市值（百万）	85,418.55
总股本（万股）	231,856.08
流通股本（万股）	230,549.40
日均成交额（百万）	492.81
近一月换手（%）	0.53

相对沪深300表现

表现	1M	3M	12M
鹏鼎控股	-11.8%	-1.6%	54.6%
沪深300	-0.9%	-1.2%	11.0%

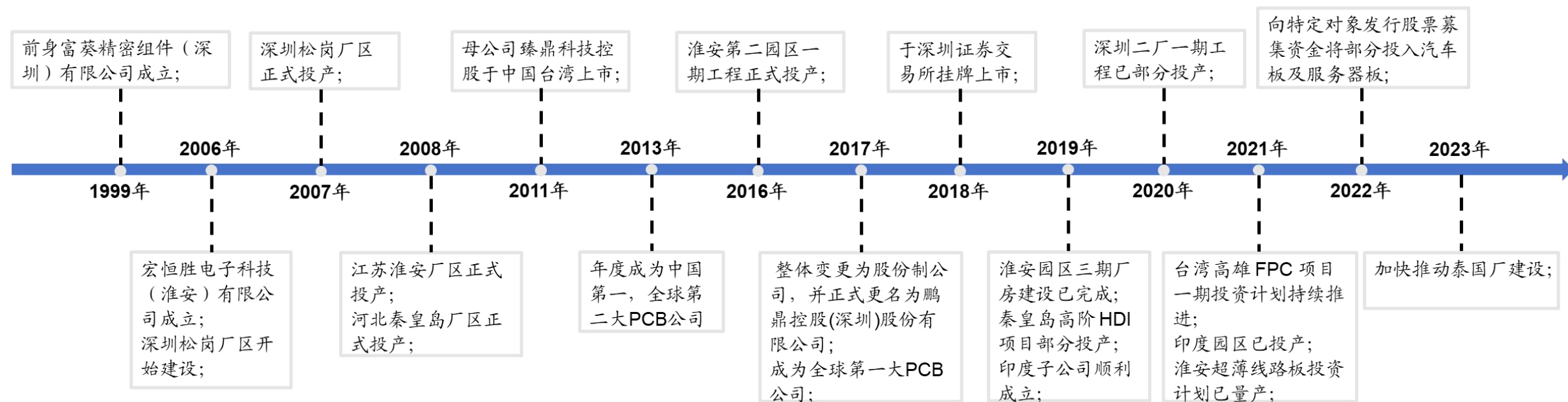
- ◆ **PCB行业全球龙头，消费电子+汽车+服务器全面布局。**鹏鼎控股是全球PCB龙头厂商，主要从事各类印制电路板业务，可分为通讯用板、消费电子用板、汽车\服务器及其他用板等，客户包括苹果、华为、小米、OPPO、vivo、微软、惠普、华硕等。根据Prismark以营收计算的全球PCB企业排名，公司连续多年位列全球最大PCB生产企业。
- ◆ **PCB被誉为“电子产品之母”，全球市场空间广阔。**据生益电子公告转引Prismark数据，2023年全球PCB市场规模达695亿美元，2028年有望达904亿美元，2023-2028年年均复合增速约5.4%，其中，中国大陆是主要生产基地，2023年产值占比超50%。分产品来看，消费电子/算力端都有望拉动PCB需求提升，2023-2028年PC/服务器/其他计算机/手机/其他消费电子/汽车各应用领域的复合增长率分别为3.2%/11.6%/2.0%/6.2%/3.7%/4.7%。
- ◆ **端侧AI趋势明显，PCB环节有望迎量价齐升。**硬件巨头积极布局AI处理器，手机品牌厂商积极打造布局端侧AI，推动端侧AI进程加速，有望带动一波换机潮。FPC在智能手机中具有重要功能，几乎所有部件都需要FPC将其与主板相连，随着手机的AI功能丰富+轻薄化要求提升，FPC用量和价值量预计都将迎来提升，1) 线宽线距缩小趋势下，PCB朝高密度发展，SLP需求提升，2) RCC材料优势显著，可以提升PCB稳定性+减少延迟+减薄，未来手机有望采用RCC材料。鹏鼎控股产品线丰富，且深度合作北美大客户，未来有望充分受益PCB行业升级趋势。此外，穿戴类产品的兴起也有望对PCB量价产生推动作用。
- ◆ **积极布局汽车和服务器等领域，打开第二增长曲线。**汽车电动化&智能化有望持续渗透带动PCB需求释放，全球AI服务器出货量快速增长有望带动PCB市场规模提升，公司积极布局汽车和服务器产能，汽车领域定位高端市场，产品包括域控制器、毫米波雷达、激光雷达等，服务器领域多家新客户陆续进入认证、测试及样品阶段，公司泰国园区一期计划投资2.5亿美金，主要是汽车和服务器相关产品投入，预计2025年6月份左右能建成并认证打样，年底时能部分投产。
- ◆ **盈利预测：**鹏鼎控股是全球PCB龙头，公司产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，业务布局全面。我们预计公司2024-2026年营收分别为351.40、409.33、472.72亿元，同比分别+9.6%、+16.5%、+15.5%，预计2024-2026年归母净利润分别为36.21、45.01、54.96亿元，同比分别+10.2%、+24.3%、+22.1%，对应2025.03.24收盘价的PE分别为24、19、16倍，AI端侧浪潮开启在即，鹏鼎控股有望显著受益，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ◆ **风险提示：**大客户依赖风险，需求不及预期，AI技术发展不及预期，大客户创新不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧，各公司不具备完全可比性。

一、PCB行业龙头，全面布局消费电子+汽车+服务器

1.1、深耕PCB行业多年，打造全方位PCB产品一站式服务平台

- ◆ 全球PCB龙头厂商，深耕PCB行业多年。鹏鼎控股前身为富葵精密组件(深圳)有限公司，成立于1999年，于2017年正式更名为鹏鼎控股，并于2018年在深交所上市。公司是全球PCB龙头厂商，主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务。

图表：鹏鼎控股发展历程图



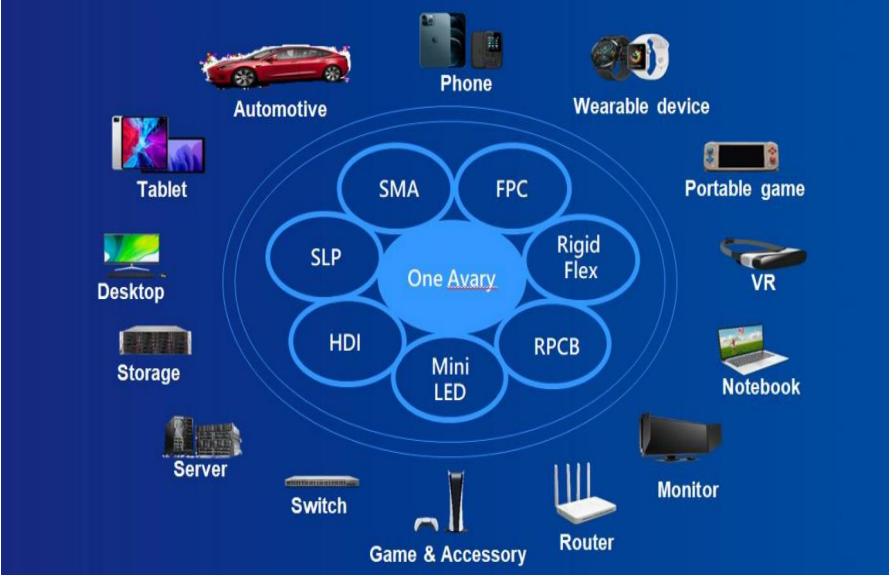
1.1、深耕PCB行业多年，打造全方位PCB产品一站式服务平台

- ◆ 公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务为一体的专业大型厂商，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品。按照下游应用领域不同，公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子用板、汽车\服务器及其他用板等，产品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游领域。
- ◆ 根据中国电子电路协会(CPCA)中国电子电路排行榜，截至2023年，公司连续多年位列中国第一。同时根据Prismark以营收计算的全球PCB企业排名，公司连续多年（2017年-2024年前三季度）位列全球最大PCB生产企业。

图表：公司主要产品及重要用途

主要产品及重要用途	
主要产品	主要应用场景
通讯用板	通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板，包括主板、配板、麦克风模组板、天线模组板、相机模组板、LCM模组板和指纹识别模组板等多类产品。 
消费电子及计算机用板	消费电子及高性能计算机用板主要应用于平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游消费电子产品以及计算机类产品。 
汽车/服务器用板及其他用板	汽车\服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车、服务器、高速运算计算机类等行业。 

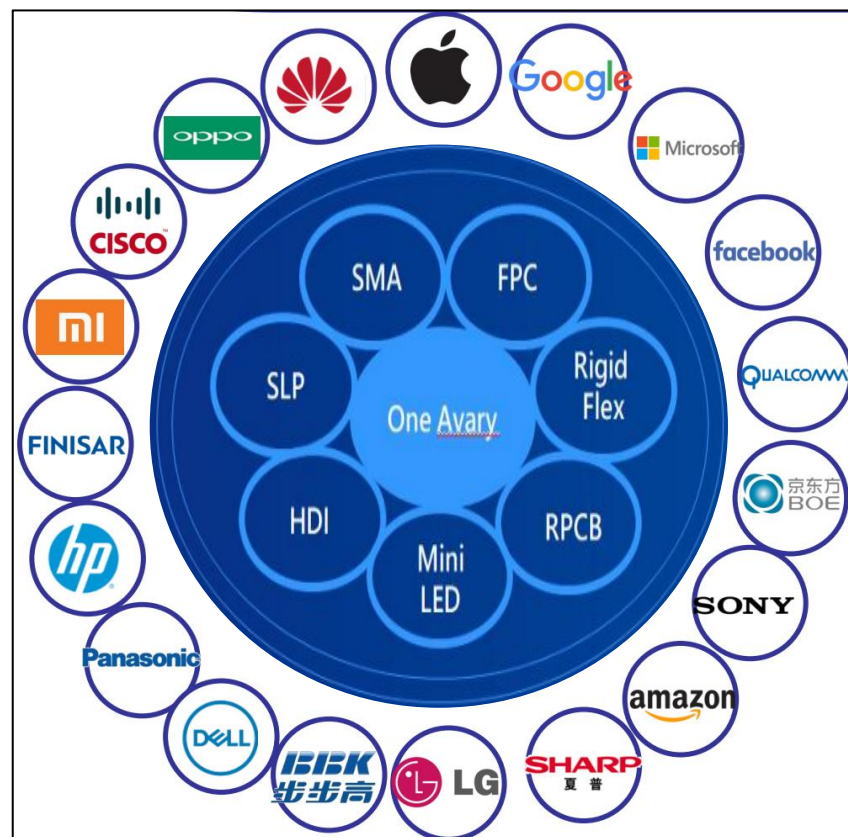
图表：公司产品线丰富



1.1、深耕PCB行业多年，打造全方位PCB产品一站式服务平台

- ◆ 公司客户优质，覆盖全球多家消费电子龙头。公司客户全面且优质，通讯用板客户包括苹果公司、华为、OPPO、vivo 和小米等；消费电子和计算机用板包括苹果公司、Google、微软、华为、戴尔、惠普和华硕等。

图表：公司主要客户



1.1、深耕PCB行业多年，打造全方位PCB产品一站式服务平台

- ◆ **全球化布局，快速响应客户。**公司制造基地分布于深圳、秦皇岛、淮安、印度等，服务半径覆盖中国、日本、韩国、美国及越南等地，可为全球客户提供快速、高效的优质服务，已成为业内极具影响力的重要厂商之一；
- ◆ **公司积极扩产，正加快推进淮安三园区高阶HDI及SLP印刷电路板扩产项目，中国台湾高雄园区已经试产，主要产品是高端软板，泰国园区主要是汽车和服务器产品，一期计划于2025年6月建成并认证打样。**

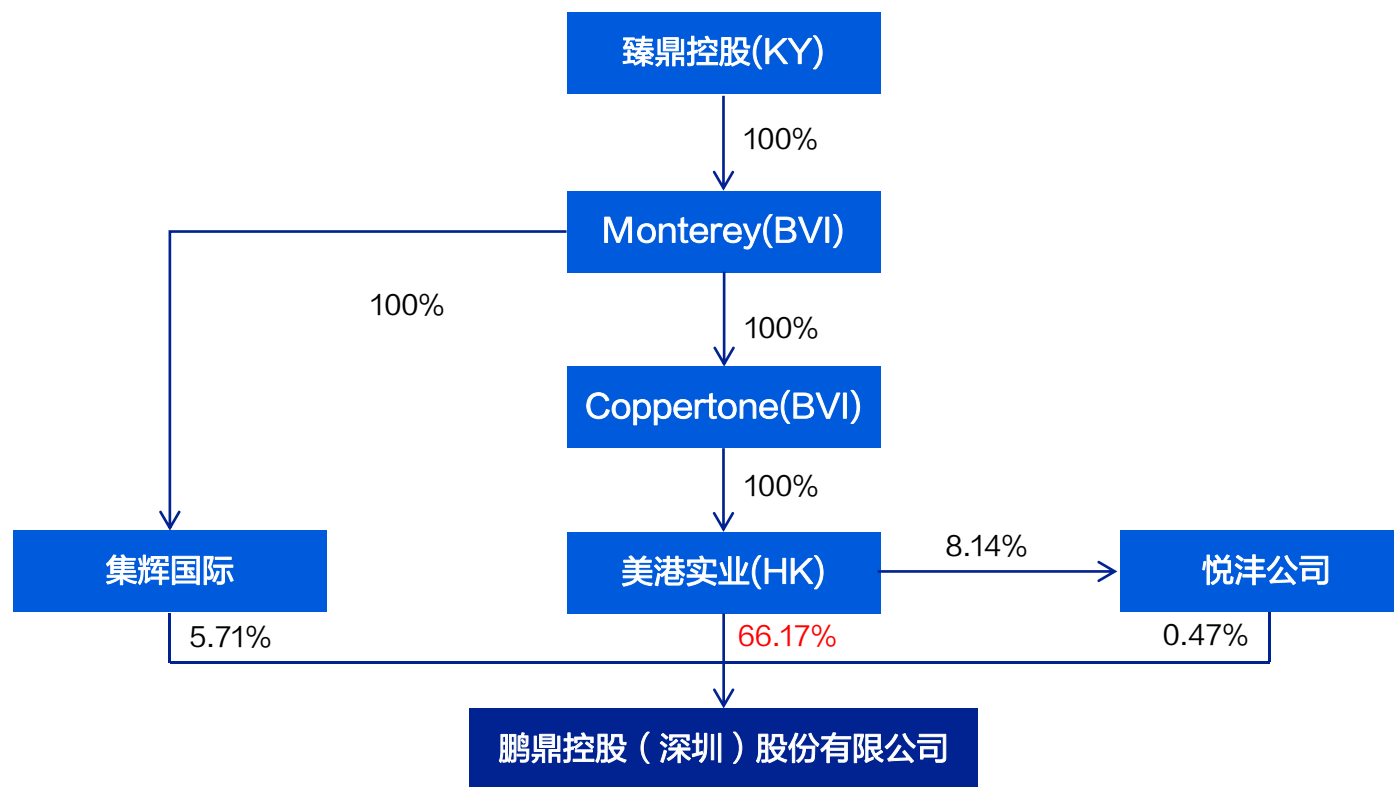
图表：公司部分生产基地



1.2、股权结构稳定，间接控股股东为臻鼎控股

- ◆ 公司股权结构稳定，截至2024三季报，鹏鼎控股第一大股东为美港实业，持股比例为66.17%，集辉国际控股比例为5.71%。
- ◆ 鹏鼎控股间接控股股东为中国台湾上市公司臻鼎控股，无实际控制人。臻鼎控股第一大股东为鸿海集团全资子公司 Foxconn（Far East），鸿海集团无实际控制人；鸿海集团在臻鼎控股7名董事会成员中仅占一席，鸿海集团从未对臻鼎控股进行并表，仅对其进行权益法核算，臻鼎控股无实际控制人，故公司亦无实际控制人。

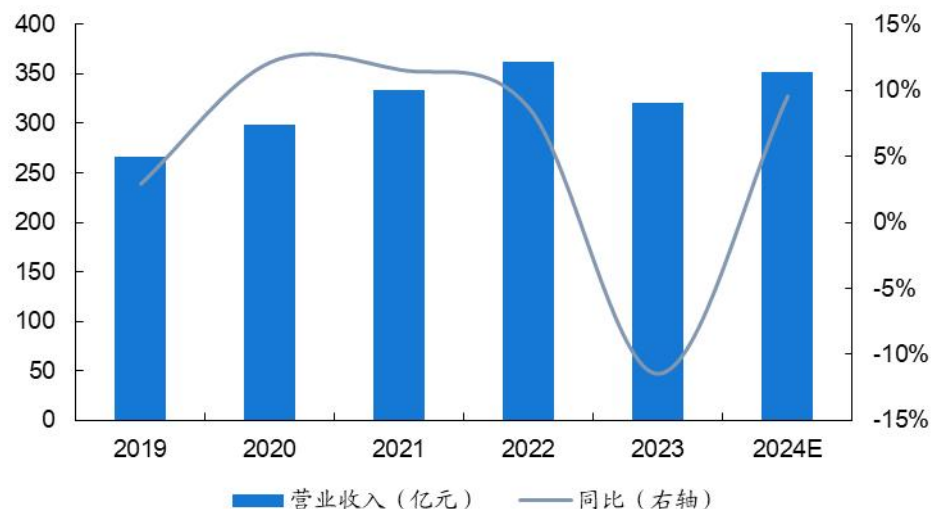
图表：公司股权结构图（截至2024年三季报）



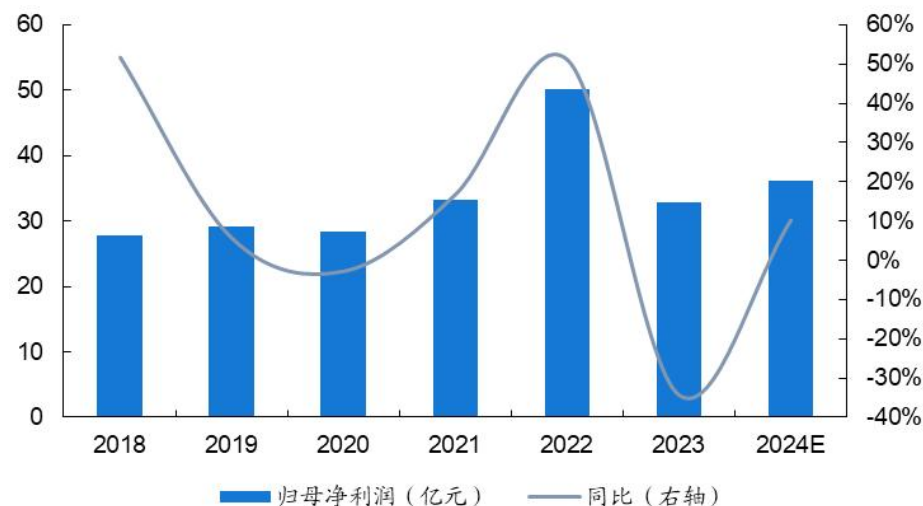
1.3、2024年业绩恢复增长，产品结构持续改善

- ◆ 受行业需求下滑等影响，2023年业绩有所承压，2024年恢复增长。根据IDC，2023年全球智能机出货量为11.7亿部，同比-3.2%，终端产品需求的下滑，以及库存的持续消化，致上游电子元件行业压力增大，公司业绩也有所承压，2024年受益需求的复苏，公司预计实现营业收入351.40亿元，同比+9.59%，预计实现归母净利润36.20亿元，同比+10.14%。未来，随着AI快速发展，AI手机、AI PC、AI服务器出货量有望快速增长，带动PCB行业快速增长，公司作为PCB行业龙头有望受益。

图表：公司营收及同比增速



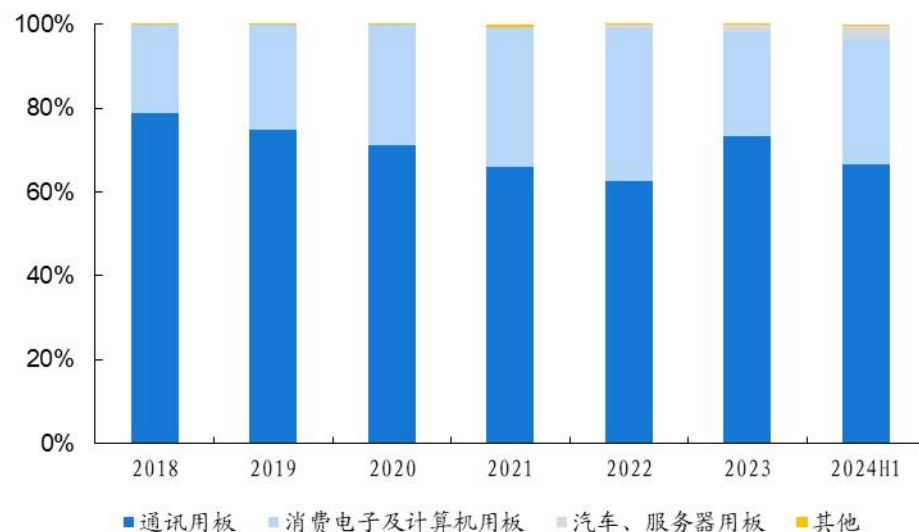
图表：公司归母净利润及同比增速



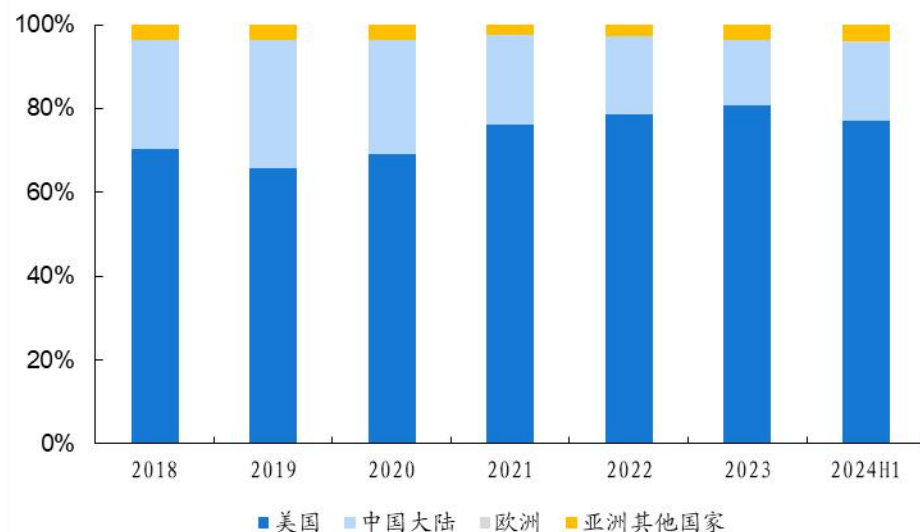
1.3、2024年业绩恢复增长，产品结构持续改善

- ◆ 营收以通讯和消费电子业务为主，汽车和服务器用板营收占比逐步提升。2024H1，公司通讯用板营收占比66.5%，消费电子及计算机用板营收占比29.9%，合计占比96.5%，是公司收入主要来源。汽车和服务器用板营收占比正逐渐提升，2022年占比为0.9%，2024H1占比提升至3.3%。
- ◆ 分地区看，营收主要来自美国和中国客户，2018-2024H1，公司来自美国和中国大陆地区的客户的营收占比始终超95%。

图表：公司分业务营收结构



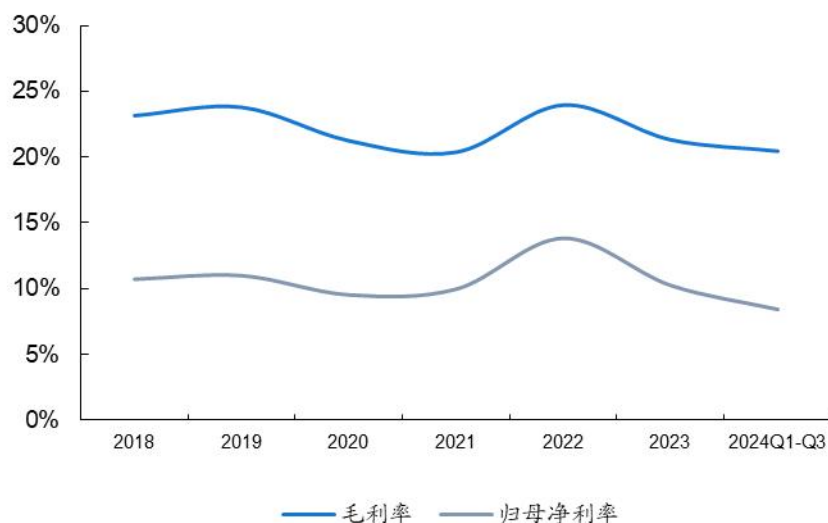
图表：公司分地区营收结构



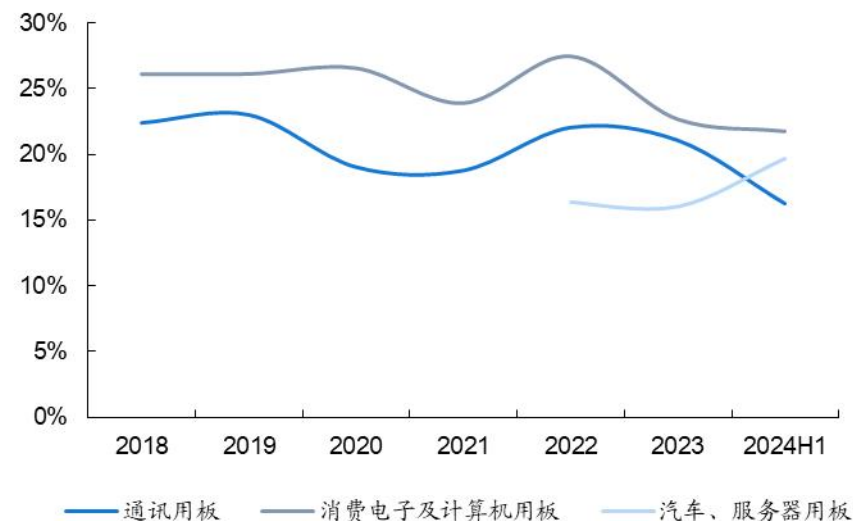
1.3、2024年业绩恢复增长，产品结构持续改善

- ◆ 受需求、价格等影响，2023年盈利能力有所下滑。2022年，公司盈利能力提升主要系，1) 产品结构持续优化，高端产品占比提升，2) 进行数字化转型带动生产效率和良率提升，3) 加强精细化管理。2023年，公司毛利率和归母净利率均有所下滑，原因是消费电子及计算机需求下降、价格端承压等，2024年前三季度，公司毛利率为20.47%，归母净利率为8.41%。
- ◆ 分业务看，消费电子及计算机用板毛利率略高，2018-2024H1，毛利率均在20%以上，通讯用板毛利率2023年和2024H1有所下滑，汽车和服务器用板2024H1毛利率有显著提升。

图表：公司毛利率和归母净利率



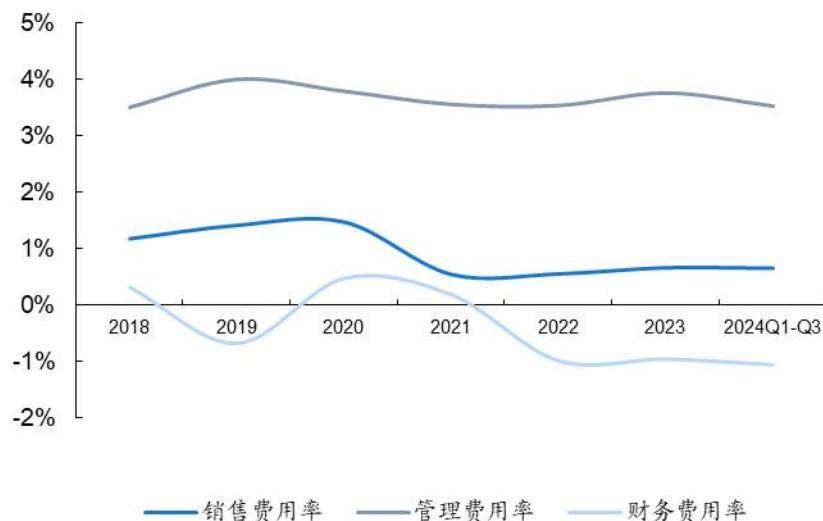
图表：公司分业务毛利率



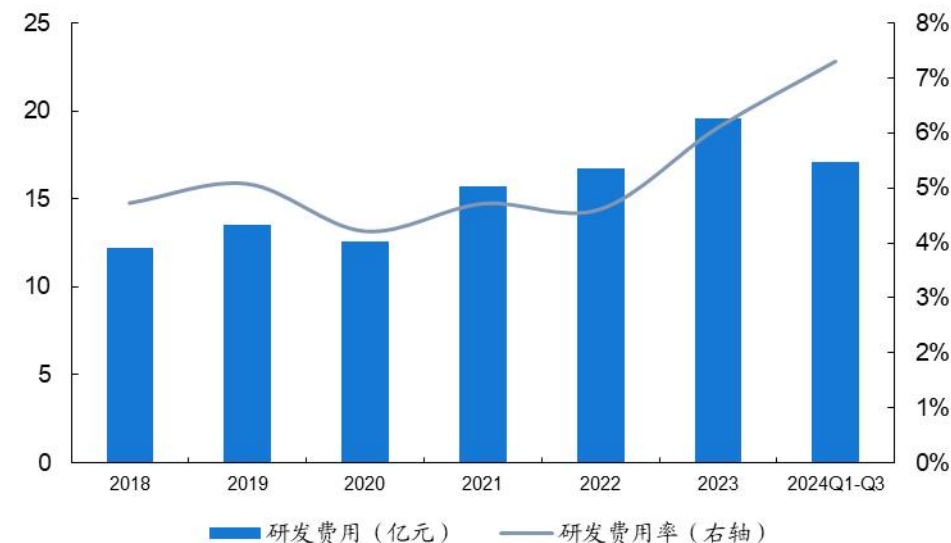
1.3、2024年业绩恢复增长，产品结构持续改善

- ◆ **公司管理费用率整体平稳，销售费用率2021年下滑系会计准则调整。**2018-2024年前三季度，公司管理费用率整体保持平稳；2021年，公司销售费用率下滑较多，主要是会计准则发生调整，运输成本从销售费用重分类至营业成本，2022-2024年前三季度销售费用率总体稳定。财务费用率每年波动主要是汇兑损益波动。
- ◆ **公司注重研发投入，研发费用率快速提升。**公司持续加大研发投入，积极拥抱AI浪潮，新技术涉及新能源领域、车载(CCS)、动态折叠终端、薄型终端主板、异质整合集成模块、自发光高清显示、传感压敏终端应用、5G 通讯模组技术、云端高性能计算、光通讯模组、低轨卫星接收天线板、微型基站天线板及AI服务器板等。2024年前三季度，公司研发费用率为7.30%，相较2023年全年的6.10%继续提升。

图表：公司销售、管理、财务费用率



图表：公司研发投入情况



二、PCB应用场景多，市场空间广阔

2.1、PCB定位电子产品之母，产业链上下游关联紧密

◆ PCB是电子产品的关键电子互连件，有“电子产品之母”之称。印制电路板（PCB）是电子制造领域中连接和支撑半导体元器件及其他电子组件的基板，被誉为电子之母，配合整个电子信息产业的更新。PCB种类较多，按板材的材质可以分为柔性线路板（FPC）、刚性线路板和刚柔结合线路板。

图表：PCB产品分类

类别		特性	主要应用领域
柔性线路板（FPC）		由柔性基材制成的印刷线路板，基材由金属箔、胶黏剂和基膜三种组成，具有轻、薄、可弯曲等特点。	智能手机、平板电脑、新能源汽车、可穿戴设备、VR、无人机、触屏等
刚性线路板	单面板	仅在线路板一面布置导线，所有电子元器件集中在在一面，是最基本的 PCB 种类，早期电子产品应用较多。	普通家电、遥控器、传真机等
	双面板	在双面布置导线，电子元器件可以按需布置在两面。	电脑周边产品、家用电器等
	普通多层板	有三层以上的导电图形层，期间以绝缘材料层相隔，经层压结合形成的线路板，其层间的导电图形按要求互连。	电子消费品、通信设备和汽车电子等
	高层板	高层板一般层数大于 18 层，厚度小于 100mil，最小线宽 / 最小走线安全间距为 0.075mm/0.075mm，纵横比大于 12:1。PCB 层数越多，越有利于实现信号的快速传输，提高数据处理性能。	服务器的线卡、背板，高端路由器、存储器、基站及超级计算机等
	HDI/ELIC 板	High Density Interconnect，即高密度互连板，指具有高精密度的线路板，可实现高密度布线。相较于传统多层板，HDI 板可大幅度提高板件布线密度，实现印刷板产品的高密度化、小型化、功能化发展；对于高阶通讯类产品，HDI 技术能够帮助产品提升信号完整性，有利于严格的阻抗控制，提升产品性能。ELIC 即 Every Layer Interconnection，任一层的互连技术，是 HDI 板中的高端产品。	智能手机、笔记本电脑、数码相机等
刚柔结合线路板		刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，可以用于一些有特殊要求的产品之中，对节省产品内部空间，减少成品体积，提高产品性能有很大的帮助。	通信设备、计算机、工控医疗、航空航天、汽车电子、消费电子等

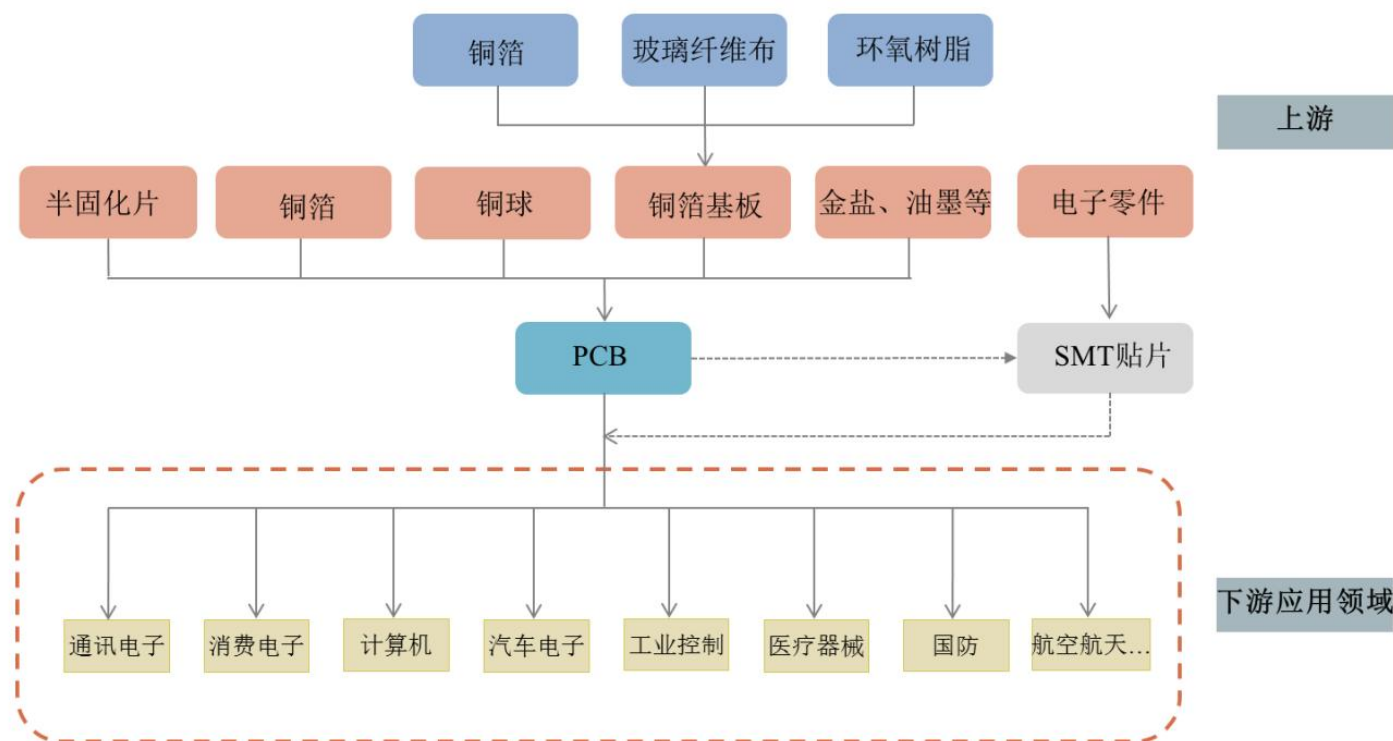
图表：PCB产品示意图



2.1、PCB定位电子产品之母，产业链上下游关联紧密

- ◆ PCB产业链上下游联系紧密。印制电路板（PCB）的原材料主要包括半固化片、铜箔、铜球、铜箔基板、金盐、油墨等，下游行业主要包括通讯、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防等，产业链完整成熟、上下游关联紧密。

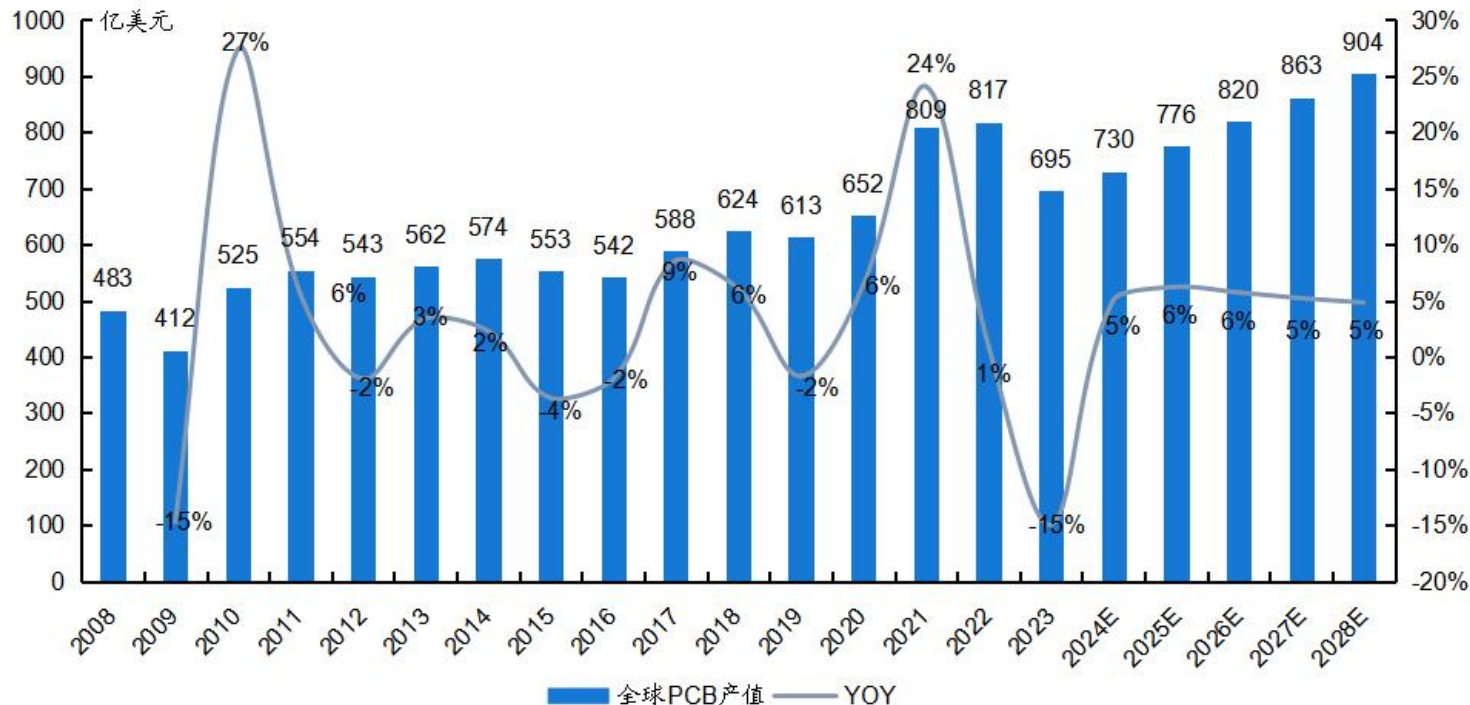
图表：印制电路板（PCB）产业链



2.2、全球PCB市场空间广阔，新周期拐点已至

- ◆ PCB全球市场空间广阔，PCB新周期拐点已至。根据Prismark，2019–2023年全球PCB产值分别为613/652/809/817/695亿美元，2019至2021年PCB行业规模快速增长，2022年增长变缓，2023年在全球产业链调整、通胀压力、局部地缘政治冲突的影响下，电子行业整体需求下行，PCB需求随之减少，导致PCB产值出现明显下降。PCB行业在经历2023年需求承压、价格下行后，有望迎来新一轮的成长周期。据生益电子公告转引Prismark数据，2023年全球PCB市场规模达695亿美元，2023–2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元。

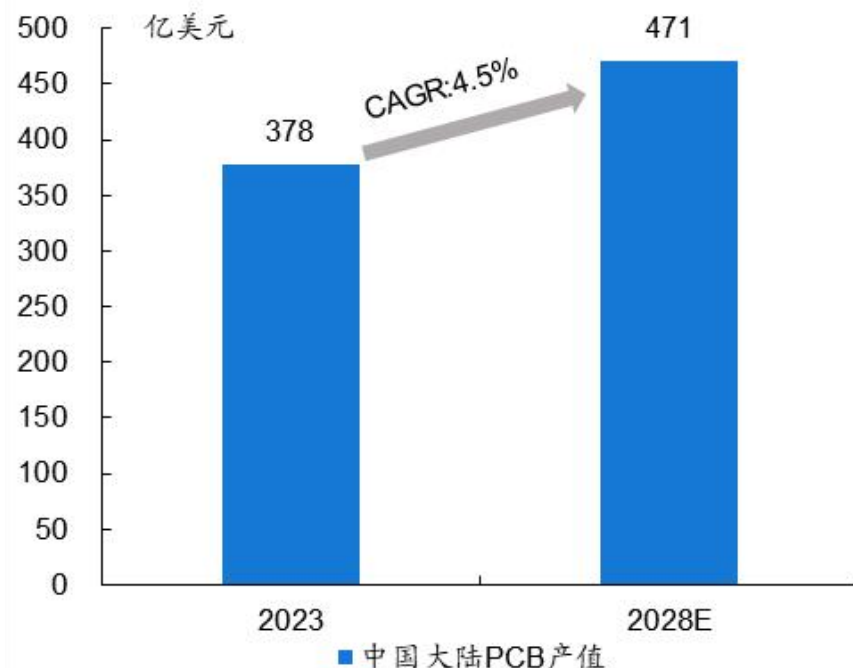
图表：2008–2028E全球PCB产值



2.2、全球PCB市场空间广阔，中国大陆是重要生产基地

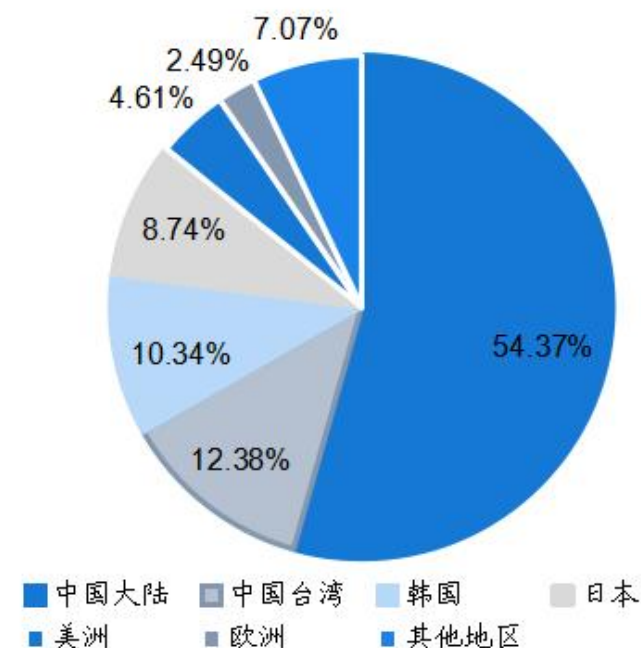
- ◆ 中国大陆PCB产业全球核心地位将稳固。近二十年来，中国凭借在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能逐步向中国大陆转移。根据广合科技招股书，自2006年开始，中国大陆超越日本成为全球第一大PCB生产基地，PCB的产量和产值均居世界第一。据Prismark 2024Q3版报告数据，2023-2028年中国大陆PCB市场规模有望从378亿美元增长至471亿美元，年均复合增速达4.5%，亚洲地区将继续主导全球PCB市场发展，中国的核心地位有望更加稳固。

图表：2023-2028E年中国大陆PCB产值



(注：取自Prismark 2024Q3版报告数据)

图表：2023年全球PCB产值区域份额情况



(注：取自Prismark 2024Q3版报告数据)

2.2、全球PCB市场空间广阔，中国大陆是重要生产基地

- ◆ AI浪潮下，手机/PC、服务器/数据存储等有望迎蓬勃发展，拉动PCB需求。据Prismark数据，2023年PCB下游应用领域产值情况方面，手机、PC、汽车、消费电子、服务器/数据存储合计份额达70%以上；
- ◆ 具体应用领域来看，Prismark预计2023-2028年PC/服务器/其他计算机/手机/有线基础设施/无线基础设施/其他消费电子/汽车/工业/医疗/军事和航天航空各应用领域的复合增长率分别为3.2%/11.6%/2.0%/6.2%/4.9%/2.8%/3.7%/4.7%/4.1%/4.2%/5.2%。

图表：2023-2028E全球PCB产值预测

应用领域	2023 年 (百万美元)	2028E (百万美元)	2023-2028 年复 合增长率
计算机: PC	9,391	11,020	3.2%
服务器/数据存储	8,201	14,221	11.6%
其他计算机	3,661	4,049	2.0%
手机	13,085	17,685	6.2%
有线基础设施	5,955	7,576	4.9%
无线基础设施	3,118	3,574	2.8%
其他消费电子	9,129	10,816	3.7%
汽车	9,153	11,518	4.7%
工业	2,871	3,659	4.1%
医疗	1,440	1,771	4.2%
军事/航天航空	3,514	4,524	5.2%
合计	69,517	90,413	5.4%

(注：取自Prismark 2024Q3版报告数据)

2.3、PCB呈现高密度、高可靠性趋势，关注高多层板/HDI/封装基板

◆ 产品结构关注高多层板、HDI、封装基板。根据生益电子公告转引Prismark数据，2023-2028年单/双面板、4-6层板、8-16层板、18层以上板、HDI、封装基板、软板产值复合增长率分别为3.1%、3.4%、5.5%、7.8%、6.2%、8.8%、4.4%，2028年产值有望分别达90.23、182.91、123.44、23.49、142.26、190.65、151.17亿美元。其中18层以上高多层板、HDI和封装基板增长速度相对较高，或将成为主要成长方向。

图表：2023-2028E PCB产品需求变化（单位：亿美元）

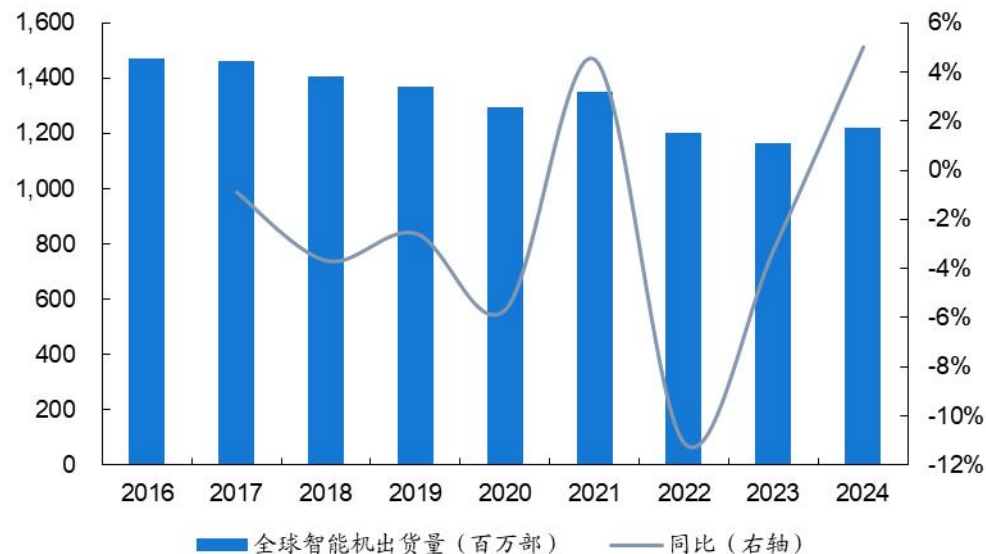
产品结构	2023 年	2028E	2023-2028 年 CAGR
单/双面板	77.57	90.23	3.1%
4-6 层	154.69	182.91	3.4%
8-16 层	94.55	123.44	5.5%
18 层以上	16.10	23.49	7.8%
HDI	105.36	142.26	6.2%
封装基板	124.98	190.65	8.8%
软板	121.91	151.17	4.4%
合计	695.17	904.13	5.4%

三、端侧AI进程渐行渐近，PCB龙头有望迎量价齐升

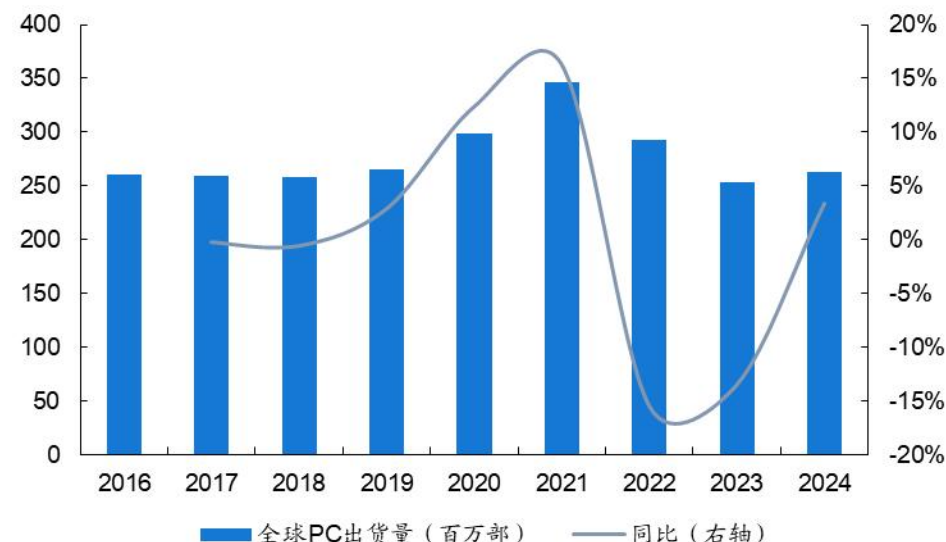
3.1、端侧AI进程加速，有望带动消费电子新一波换机潮

- ◆ 全球智能机、PC市场增速逐渐放缓，已迈入存量市场。2024年全球智能机出货量为12.23亿部，同比+5.04%，2024年全球PC出货量为2.62亿部，同比+3.39%，全球智能机和PC市场已经步入存量市场。

图表：全球智能机出货量



图表：全球PC出货量



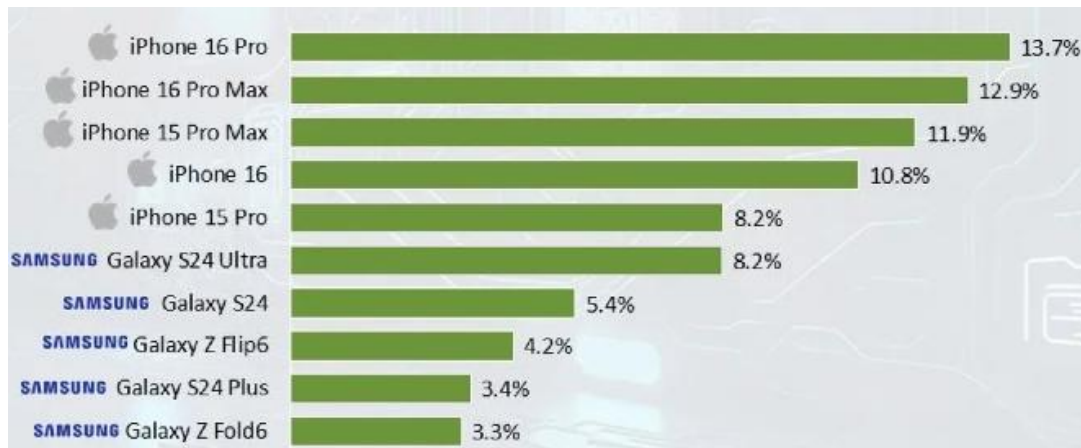
国海证券
SEALAND SECURITIES

- 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 23

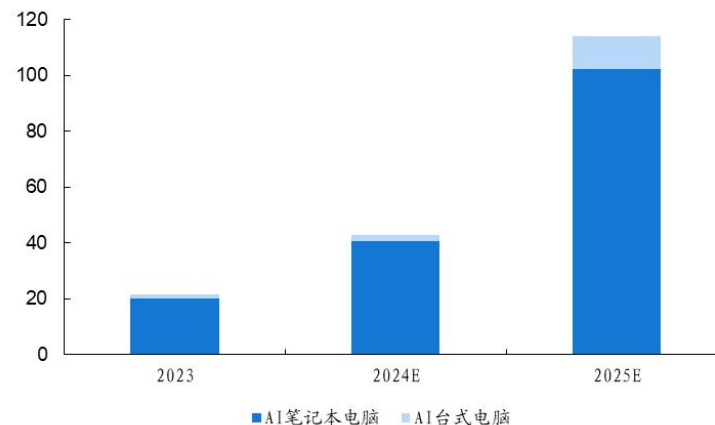
3.1、端侧AI进程加速，有望带动消费电子新一波换机潮

- ◆ **苹果领跑AI手机市场，AI手机渗透率预计将快速提升。**据Canalys公众号数据，2024年Q3，全球AI手机出货量已初具规模，其中苹果领先AI手机市场，包揽前五名榜单。Canalys预计2024年AI手机渗透率将达到17%，预计2025年AI手机渗透将进一步加速，更多次旗舰以及中高端机型将配备更强大的端侧AI能力，推动全球渗透率将达到32%，出货量近四亿台，AI手机出货量有望快速增长。
- ◆ **AI PC渗透率已超10%，2025年出货量有望激增。**据Canalys公众号数据，2024年Q3，全球AI PC的出货量为1330万台，渗透率达20%。随着各家硬件龙头（高通、Intel、AMD等）持续推出AI处理器，有望推动AI PC渗透率快速提升，根据Gartner预测，2025年人工智能个人电脑（AI PC）的全球出货量将达到1.14亿台，较2024年增长165.5%。

图表：2024Q3全球AI手机型号榜单



图表：全球AI PC年度出货量（单位：百万台）



3.2、FPC功能重要，端侧AI趋势下FPC有望量价双升

◆ **智能机中FPC功能重要。**智能手机上几乎所有的部件都需要FPC将其与主板相连，但由于每款手机设计不同，使用的FPC也会存在差异，下图是以苹果手机为例做的拆解，实际中“第5项侧键用FPC”和“第11项SIM卡座用FPC”在苹果手机上并未使用，但在大部分国产手机中均有使用。苹果采用“in-cell”技术，显示模组与触控模组合二为一，但由于需要两块芯片，所以需要两块FPC，只是两块FPC贴合在一起，见序号9。随着智能手机的进一步发展，指纹识别模组、电池等部件也使用FPC。

图表：智能机中部分FPC情况



序号	器件名称
1	闪光灯&电源线用FPC
2	天线用FPC
3	振动器用FPC
4	扬声器用FPC
5	侧键用FPC
6	次摄像头用FPC
7	主板用FPC
8	主摄像头用FPC
9	显示模组用及触控模组用FPC
10	Home键用FPC
11	SIM卡座用FPC
12	独立背光用FPC
13	耳机孔和麦克风用FPC

3.2、FPC功能重要，端侧AI趋势下FPC有望量价双升

- ◆ **AI手机功能提升+内部空间利用率提高，FPC用量有望增加。**随着智能机功能的持续迭代与增加，智能机中的FPC用量有望增加，以iPhoneXs为例，根据iFixit统计，2017年iPhoneX零组件迎来了全面升级，以OLED全面屏、3D成像、无线充电为代表的功能创新使其FPC用量高达24块，较iPhone7机型增加了10块左右，单机价值量也从过去的30美元左右上升至40美元以上。iPhone XS MAX电路板使用高达27片，包括3片SLP主板及24片软板，预测价值量超过70美元，具体来看，iPhone XS MAX中，使用到FPC的地方包括摄像头、WiFi天线、主板、音量键、无线充电、扬声器、电池、屏幕模块、侧键、听筒等。未来随着智能机AI功能持续迭代，FPC的用量和价值量有望双双增加。

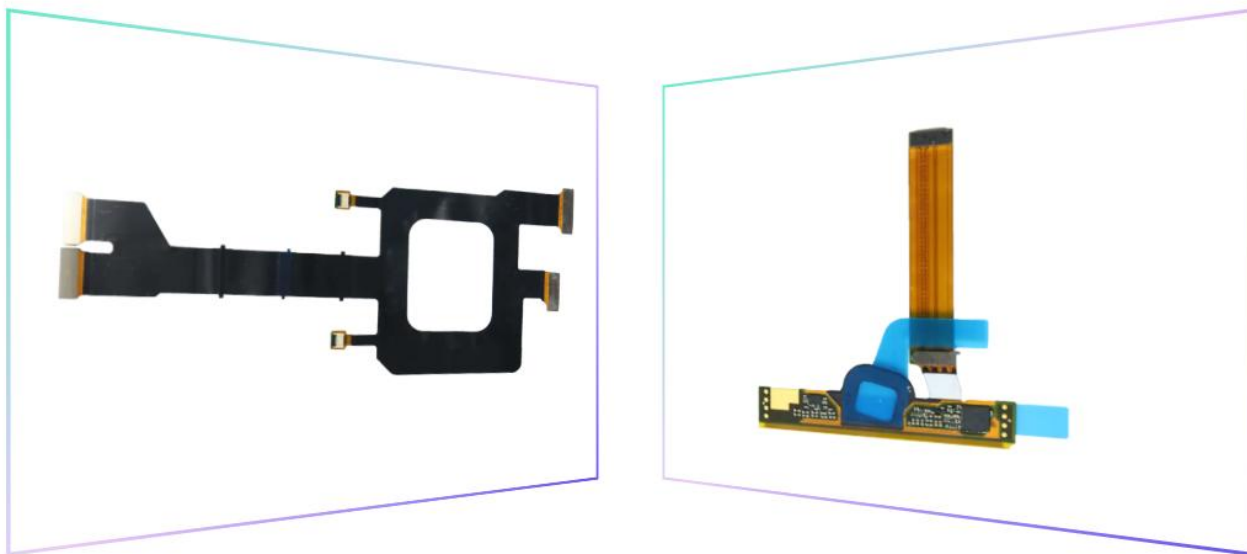
图表：iPhone XS MAX电路板使用数量



3.2、FPC功能重要，端侧AI趋势下FPC有望量价双升

- ◆ 折叠机轻量化要求高，对于FPC需求和要求有所提升。折叠屏手机设计中，轻量化是关键考量之一，折叠机的双屏幕之间的连接依赖柔性FPC，且摄像头数量提升，增加了FPC的用量，同时对FPC可弯折次数提出更高要求。

图表：折叠机转轴FPC&折叠机显示屏驱动FPC



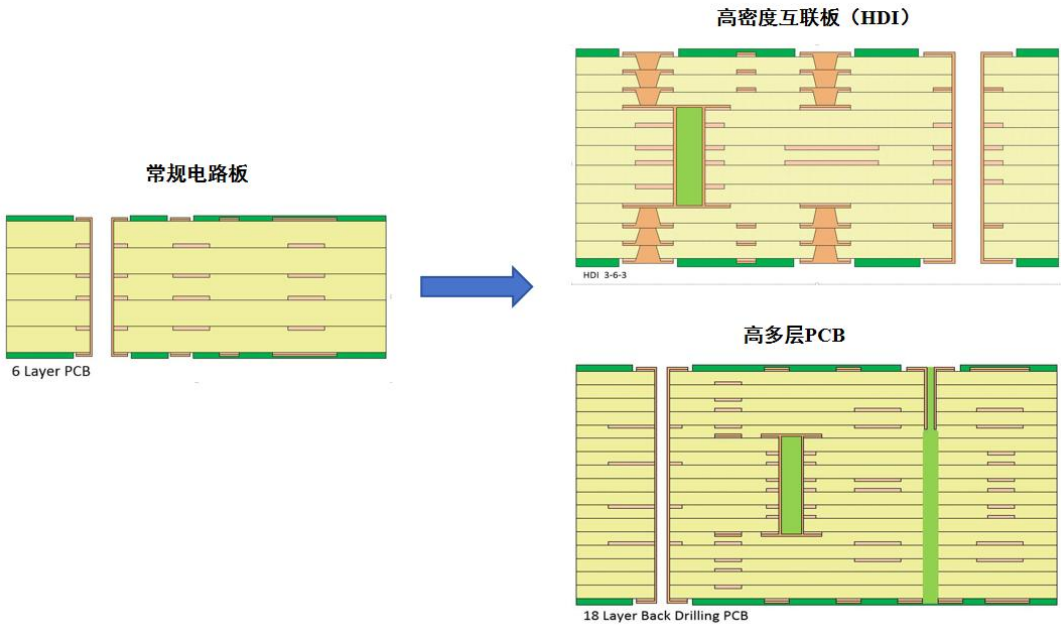
3.3、AI手机对线宽线距要求提升，推动SLP需求增加

- ◆ 普通PCB采用减成法（Subtractive），HDI在减成法的基础上，通过激光钻微通孔、堆叠的通孔将最小线宽/线距降至40 μ m；因良率问题在30 μ m以下的制程，生产工艺转向半加成法（mSAP）和加成法（SAP），工艺制程中涉及到更多的镀铜工序，所需镀铜产能大幅增加，并且对于曝光设备（制程更加复杂）以及贴合设备（产品层数增加）的需求也有所增加；
- ◆ 相较于常规电路板，HDI和高多层板层数比常规电路板更多，并且运用了更多技术要求更高的微孔、盲孔和埋孔技术，制作工艺和技术要求更高，产品结构也更加复杂，可为终端产品提供更高布线密度、更优电气性能、高可靠性。

图表：普通PCB、HDI、SLP、IC载板技术参数比较

技术参数	普通PCB	HDI	SLP	IC载板
层数	1-90+	4-16	2-10	2-10
板厚	0.3-7mm	0.25-2mm	0.2-1.5mm	0.1-1.5mm
最小线宽/间距	50-100μm	40-60μm	20-30μm	10-30μm
孔径	75μm	75μm	60μm	50μm
板尺寸	-	300mm*210mm	-	< 150mm*150mm
制备工艺	subtactive	subrtactive	MSAP	MSAP/SAP

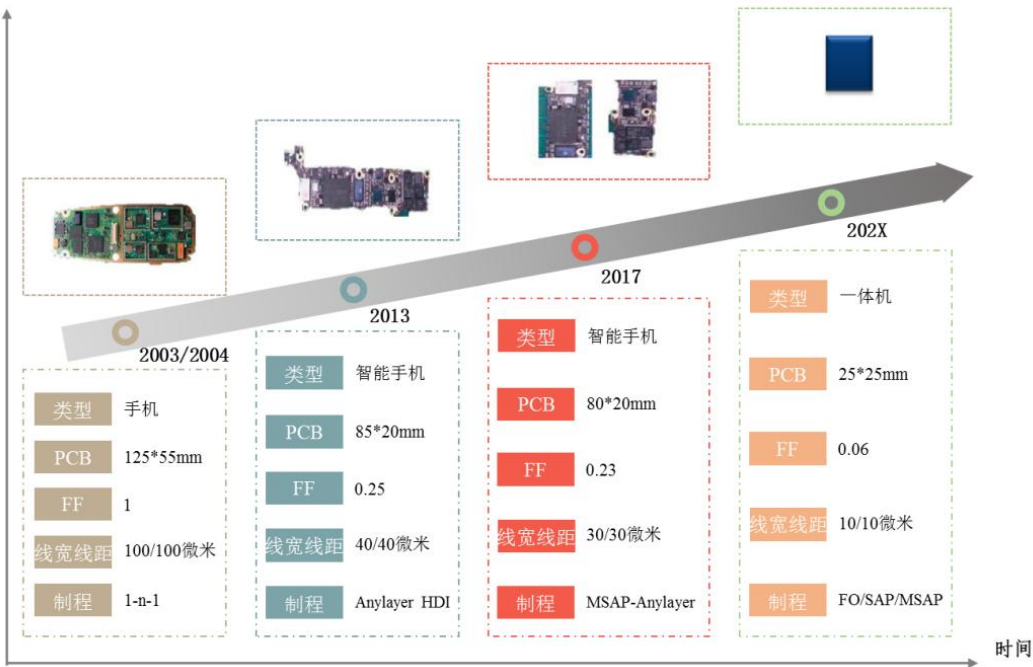
图表：HDI、高多层PCB与常规电路板叠构对比



3.3、AI手机对线宽线距要求提升，推动SLP需求增加

- ◆ **PCB板逐渐向高密度方向发展。**从早期的单层、双层、多层板，向HDI Microvia PCBs，HDI AnyLayer PCBs，以及类载板方向发展，其主要特点就是线宽线距逐渐缩小。
- ◆ **AI手机对线宽线距要求提升，推动SLP需求增加。**SLP（substrate-like PCB）即高阶 HDI，主要使用的是半加成法技术，是介于减成法和全加成法之间的 PCB 图形制作技术，制作工艺相对于全加成法更加成熟，且图形精细化程度及可靠性均可满足高端产品的需求，可进行批量化的生产。半加成法工艺适合制作10/10-50/50μm之间的精细线宽线距。2017年苹果已经导入SLP产品，未来随着智能机功能的不断演进（如AI的持续更新），对SLP的设计要求亦不断提高，线宽线距不断缩小，有望带动SLP需求增加。

图表：PCB产品革新趋势



图表：PCB向高密度方向演变

Type	Line/Space	Import time
Double-sided PCBs	100um	
Multilayer PCBs	100um	2002~2003
HDI Microvia PCBs	60um	2005
HDI any-layer PCBs	40um	2010
Substrate-like PCBs	30um	2017

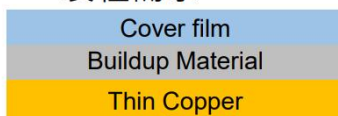
3.4、手机轻量化需求下，RCC材料用量有望提升

- ◆ 传统PCB的铜箔基板以玻璃纤维布来当作核心层，再运用树脂固化上下黏贴铜箔，进而成为一张铜箔基板。背胶铜箔（Resin-Coated Copper, RCC）是一款新型的PCB材料，RCC基板不使用玻璃纤维布作为核心，直接在树脂固化上下黏贴铜箔，使基板变得更加轻薄。
- ◆ RCC主要应用于高密度互连（HDI）板，能够支持更细的线路和小孔设计，进一步提升电路性能，主要优势有：1）提高PCB的稳定性和可靠性，2）减少延迟和电阻，3）降低厚薄度。

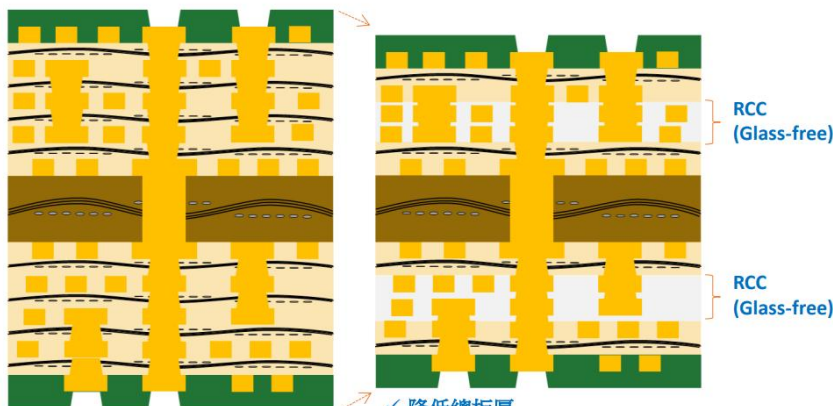
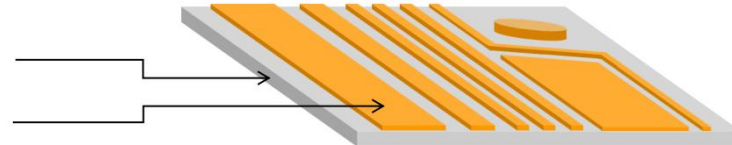
图表：RCC材料

背胶铜箔 (RCC)

- ✓ 无玻纤布有效降低介电层厚度亦同时满足细线路设计 (smaller form factor) 和hybrid HDI/类载板制程需求



介电层：10~50um
※ Available for thickness up to 150um
导体：Copper Foil



- ✓ 降低总板厚
- ✓ 排除玻纤效应 (fiber weave effect)
- ✓ 强化信号传输可靠性

产品优势

无玻纤布 (Glass-Free)

降低总板层厚度，克服最小厚度限制 (15-20um)

介电常数 (Dk) 及阻抗控制较佳

RCC使用纯胶材料，可维持稳定介电常数

节省电力耗损

低电压 - 延长电池寿命

雷射加工性较佳

RCC为无玻纤布材料，雷射钻孔较容易成孔，且孔型品质稳定

简化PCB叠合制程

胶片/铜箔增层的两道制程合并为一道

3.5、端侧AI趋势下，可穿戴产品需求有望快速增长

- ◆ 端侧AI带动下，AI眼镜等穿戴产品需求有望提升，有望带动PCB用量提升；
- ◆ 据维深信息Wellsenn XR《XR硬件拆解及BOM成本报告》，Ray Ban Meta眼镜中PCB用量较多：1）镜框上主要集成了一部分FPC排线，摄像头模组中间也有一块从镜框FPC延伸出的PCB板；2）主板位于右镜腿，主要通过摄像头模组延伸出的FPC相连，价值量约6美元；3）左镜腿有音频功放PCB，价值量约0.2美元；4）充电盒主板，PCB价值量大约1美元。未来随着AI眼镜需求持续提升，AI功能的不断迭代和完善，PCB器件有望迎量价双升。

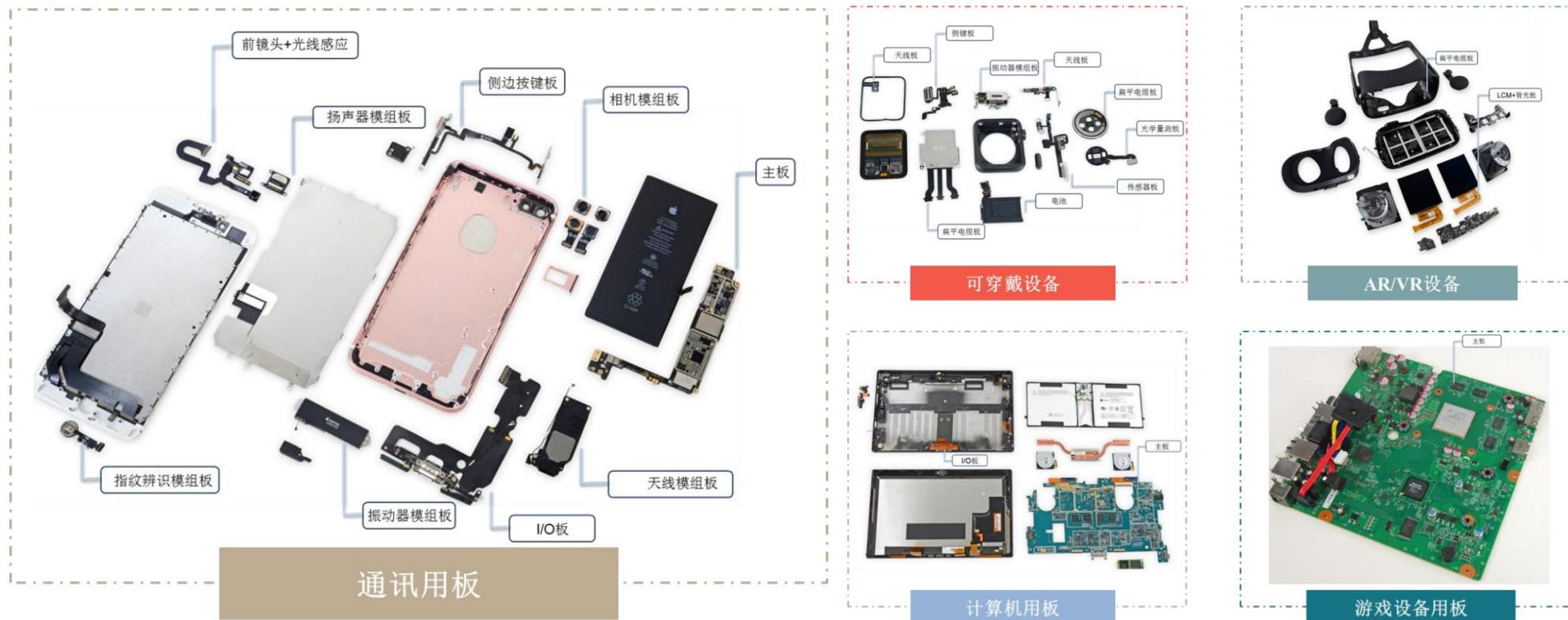
图表：Ray Ban Meta智能眼镜中PCB情况



3.6、深耕PCB多年产品线完善，合作北美大客户拥抱AI

- ◆ 公司深耕PCB行业多年，产品线完整。公司产品种类丰富，涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，具体来看通讯用板包括主板、配板、扬声器模组板、天线模组板、相机模组板、LCM 模组板和指纹辨识模组板等多类产品；消费电子用板包括光学量测板、振动器模组板和扁平电缆板等产品。

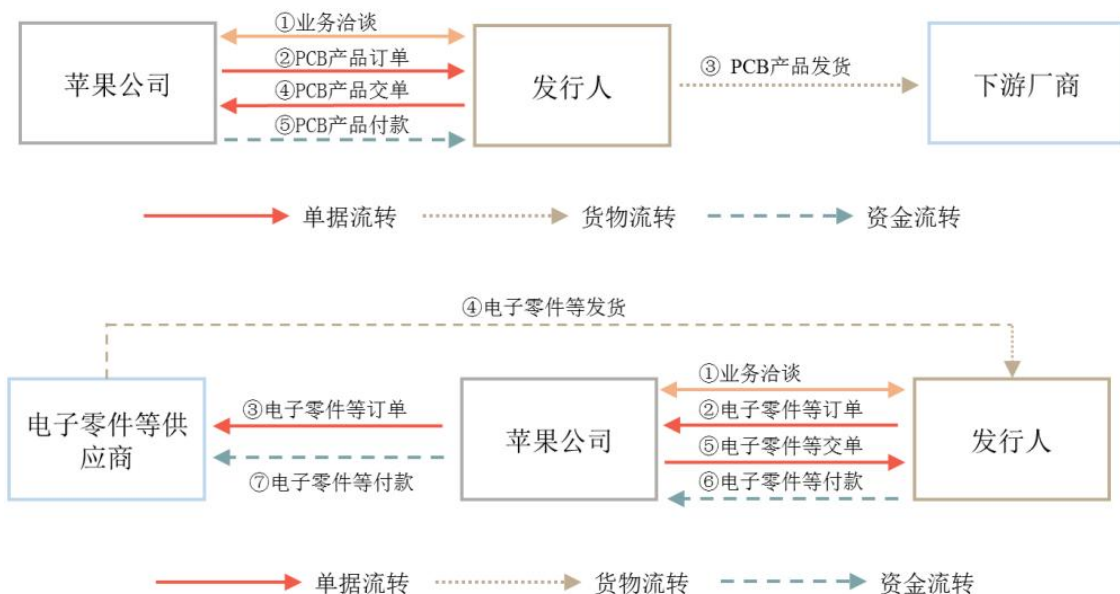
图表：公司PCB产品线完善



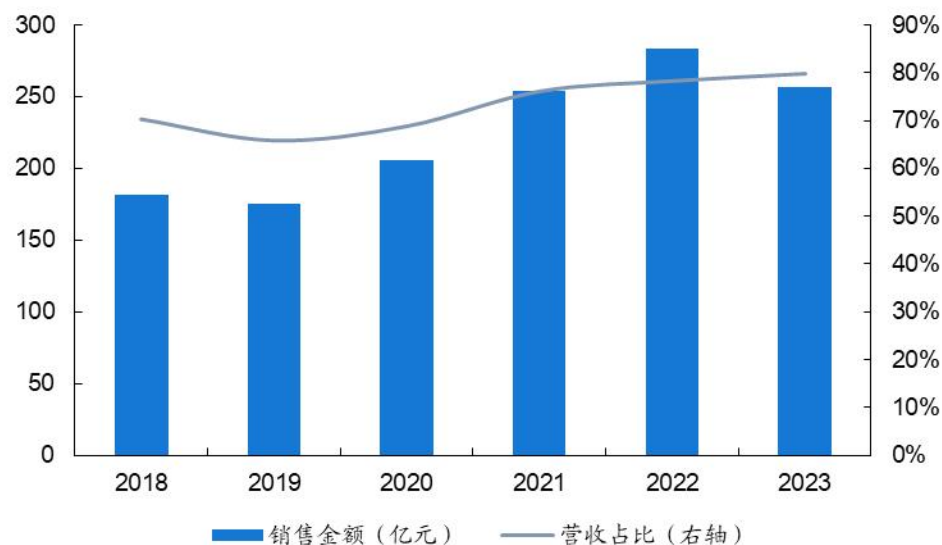
3.6、深耕PCB多年产品线完善，合作北美大客户拥抱AI

- ◆ 深度合作北美大客户，有望受益大客户创新周期。
- ◆ 苹果和公司采用 buy-and-sell 模式安排采购，即，苹果公司先向电子零件供应商采购IC等电子零件等原材料，再将采购的原材料销售给公司；公司通过多道工序后制造成PCB精密组件后，销售给苹果公司或其指定的下游厂商；2018-2023年，公司第一大客户销售金额占营收之比始终在65%以上。

图表：公司与苹果公司合作关系



图表：公司第一大客户销售金额与营收占比

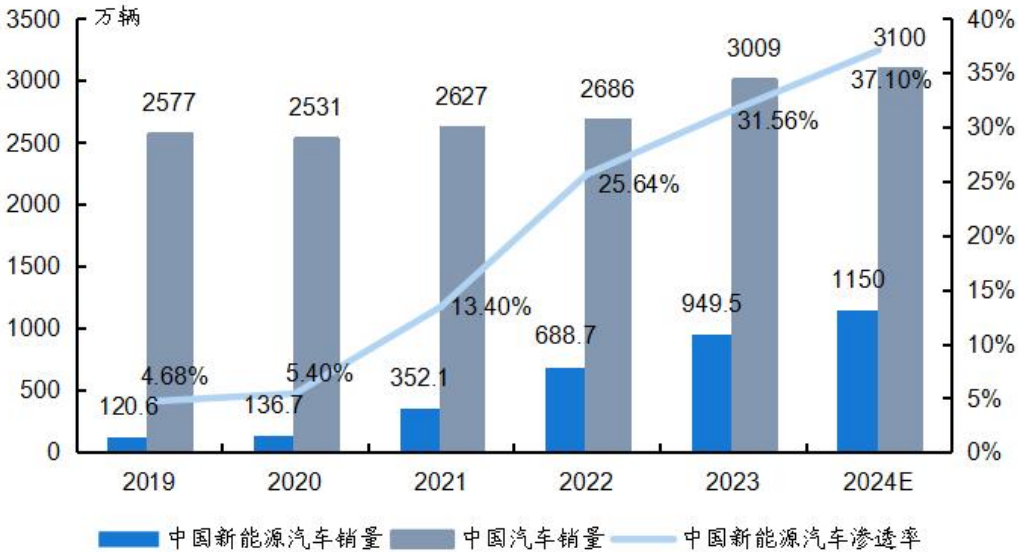


四、积极布局汽车和服务器用板，打开第二增长曲线

4.1、受益于汽车电动化&智能化持续渗透，PCB需求或将持续释放

◆ 汽车电动化&智能化有望持续渗透，PCB需求或将持续释放。据中汽协会数据公众号，2019-2024年中国新能源汽车销量有望从120.6万辆增长至1150万辆，新能源汽车渗透率有望从4.68%提升至37.10%；与此同时汽车智能化同步渗透，据盖世汽车研究院公众号，2024年1-9月L2级智能驾驶配套方面中国自主品牌搭载量415万辆、同比+52.6%。据与非网eefocus公众号，新能源汽车的PCB使用量约为传统燃油车的4-5倍。据Prismark，2023-2028年全球汽车PCB产值有望从91.53亿美元增长至115.18亿美元，年复合增速为4.7%。受益于汽车电动化&智能化持续渗透，PCB需求或将持续释放。

图表：2019-2024E中国新能源汽车销量及渗透率



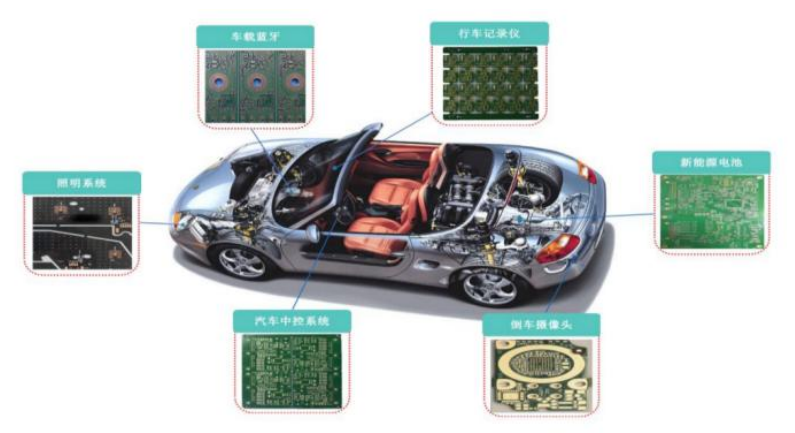
图表：新能源车用PCB应用场景

应用场景	对应设备	PCB 需求及特点
动力控制系统	电机控制器、车载充电机、DC-DC 转换器、逆变器	需要厚铜 PCB，支持高电流量与可靠性
电池管理系统（BMS）	电池监控与管理设备	使用多层板和高稳定性 PCB，处理大量数据
安全控制系统	车辆控制单元、传感器	高集成度与稳定性 PCB
智能座舱与自动驾驶技术	液晶仪表、中控大屏、HUD	高性能、多层 PCB，支持复杂功能与数据处理
新能源汽车换电模式	换电站控制系统、电池管理设备	用于控制与管理电池更换过程的多层 PCB

4.1、受益于汽车电动化&智能化持续渗透，PCB需求或将持续释放

- ◆ PCB在汽车电子中应用广泛，其中新能源汽车电控系统对PCB需求较多，动力电池对FPC需求较高。PCB在汽车电子中应用广泛，包括动力控制系统、安全控制系统、车身电子系统、娱乐通讯等系统。传统燃油车与新能源车主要差别在于动力系统，传统燃油汽车的动力系统采用燃油发动机，新能源汽车则为电动机。新能源电动机由电控系统和动力电池组成，电控系统需要大量PCB承载和连接电路，而每根动力电池都需要有采集线连接，FPC相对于传统铜线拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化等优势，替代传统铜线线束趋势明显；
- ◆ 汽车电动化过程中电控系统对PCB需求相对较高。电控系统包括整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）三个核心模块，均需要PCB作为承载和连接电路的桥梁，其中BMS架构复杂、所需PCB价值量相对较高。

图表：汽车电子领域PCB的应用



图表：新能源汽车电控系统PCB使用情况

电控系统	作用	PCB 使用情况	PCB 用量
VCU	检测车辆状态、实施整车动力控制决策	控制电路	约 0.03m ²
MCU	根据 VCU 发出的决策指令控制电机运行	控制电路	约 0.15m ²
BMS	控制电池充放电过程，实现对于电池的保护和综合管理	主控电路	约 0.15m ²
		单体管理单元	约 3-5m ²

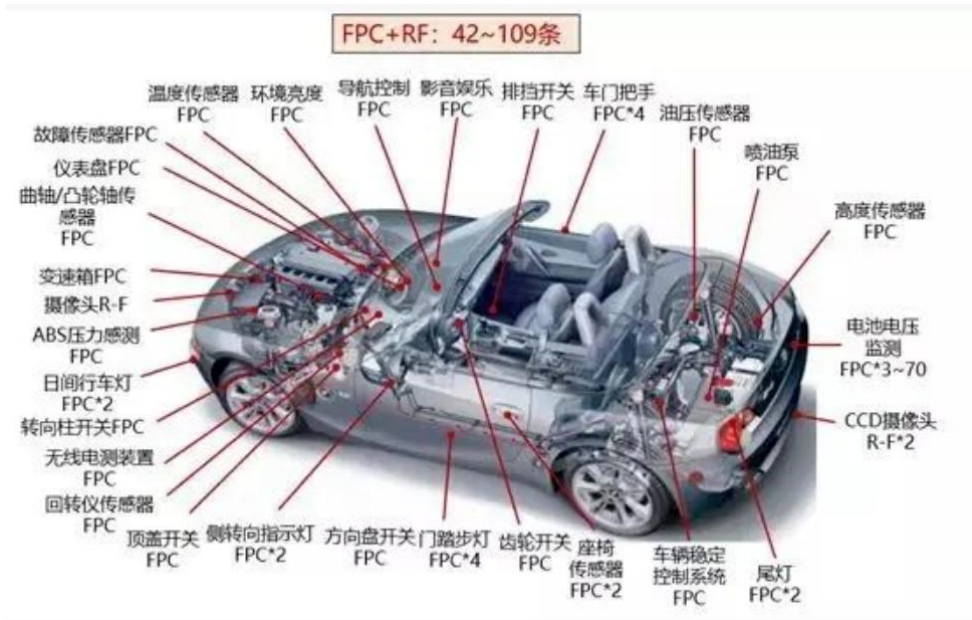
4.1、受益于汽车电动化&智能化持续渗透，PCB需求或将持续释放

◆ 汽车电动化过程中动力电池对FPC需求相对较高。每根动力电池都需要有采集线连接，采集线的作用是监控电芯的电压和温度，实时采集数据和传输给BMS系统，在电芯异常时还能做到自动断开。此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成，连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合，对空间的挤占大。而且在Pack装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。而相较铜线线束，FPC软板拥有高度集成、自动化组装、装配准确性、超薄厚度、超柔软度、轻量化等诸多优势，对铜线替代趋势明显。目前，FPC在动力电池上的应用已经进入产业化，宁德时代、比亚迪、特斯拉等主流新能源汽车企业都已经在动力电池中应用FPC，FPC方案成为了绝大部分新能源汽车新车型的最主要选择。据iFixit数据，预计新能源车单车FPC用量将超过100片以上，其中电池电压监测FPC用量可高达70片。

图表：FPC相较于传统线束的优势

优势	具体情况
安全性能	在代替弱电导线的同时，FPC 用金属片与汇流排进行连接，添加了熔断保护电流设计，保证了信息的高速传输路线，确保即使电池包出现短路问题，FPC 的内部设计也会直接将线路铜丝熔断，避免引起电池包其他部分的燃烧或爆炸。
轻量化	相较传统采集信号所用的线束和 PCB 产品，FPC 在电池包内所占的空间更小，整体重量更轻。
工艺灵活性	相较拥有众多接插点和复杂手工接插环节的传统线束，FPC 突破了工艺选择上的局限，产品可配合电池包本身特性进行超声波、接等多工艺选择;在厚度（线路区 0.34mm、NTC 处 2mm）、柔软度（线路区可实现 90°、180°弯折组装）方面具备优势。
自动化生产	FPC 形状规整，且设计集成度更高，可省去大量排线连接工作，适合机械规模化大批量生产，在大大缩短组装工时、节省人工的同时为动力电池组装环节自动化生产提供基础。

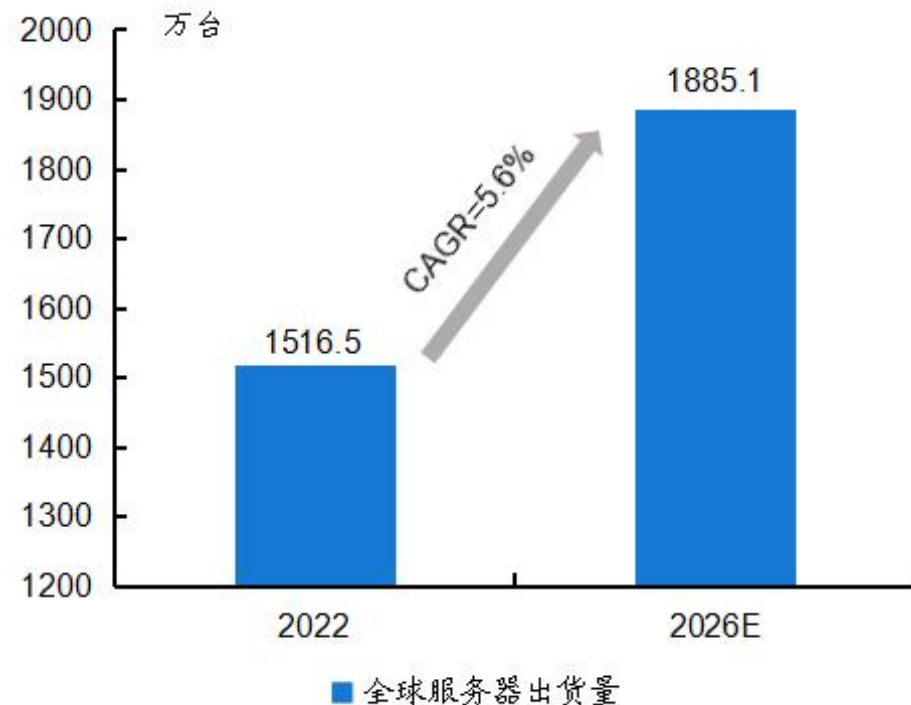
图表：车用FPC情况



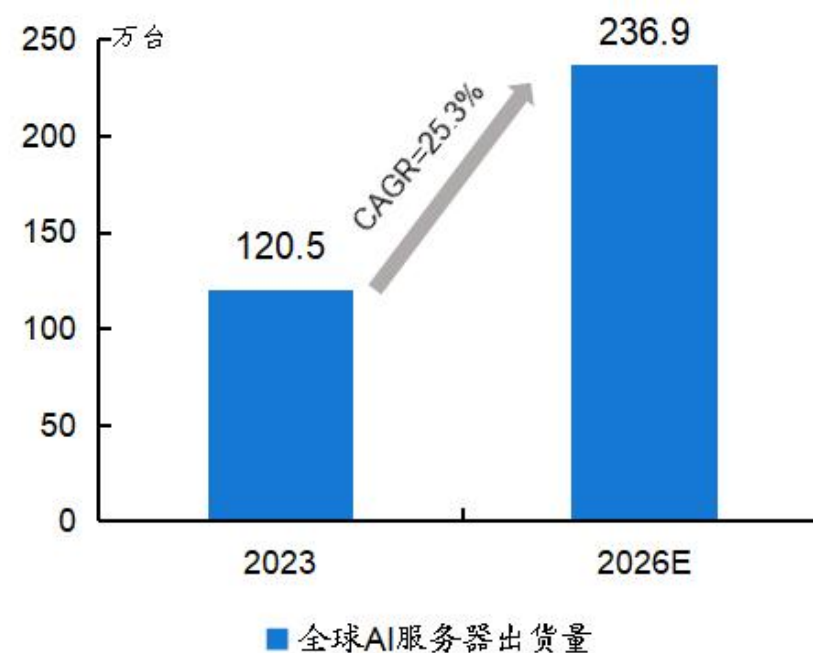
4.2、AI服务器出货量快速增长，有望带动PCB量价齐升

- ◆ 全球服务器出货量稳步增长，AI服务器是重要助力。根据每日经济新闻转引TrendForce数据，2023年全球AI服务器出货量为120.5万台，2026年有望达236.9万台，年均复合增速约25%。随着AI算力需求的不断释放，AI服务器出货量预计将快速提高。

图表：2022-2026E全球服务器出货量



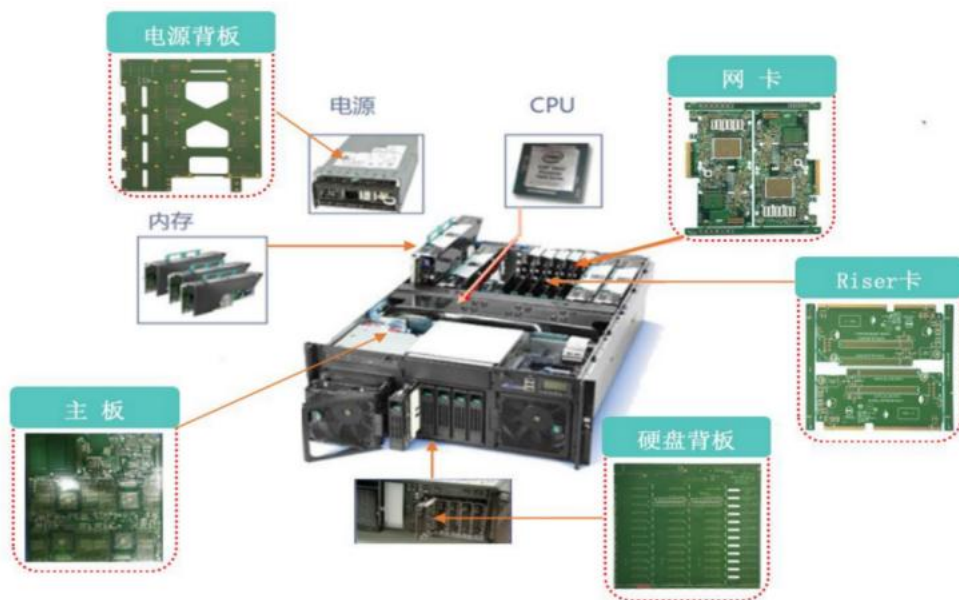
图表：2023-2026E全球AI服务器出货量预测



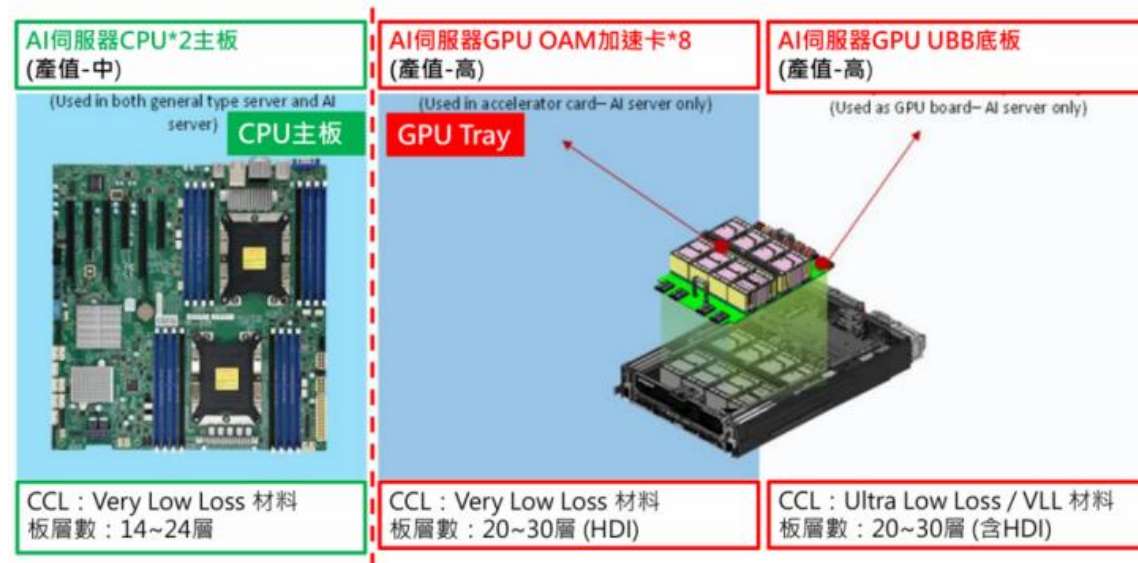
4.2、AI服务器出货量快速增长，有望带动PCB量价齐升

- ◆ 全球服务器出货量增长有望带动PCB市场规模提升。在服务器中，PCB主要应用于主板、电源背板、硬盘背板、网卡、Riser卡等核心部分。服务器平台升级要求传输速率提高，高速覆铜板（CCL）介电损耗要求将同步降低，PCB层数及价值量有望提升。
- ◆ AI服务器新增GPU板组对连接带宽提出更高的要求，PCB/CCL的层数有望持续提升，CCL等级或有望从Very low loss 提至 Ultra low loss，PCB需求有望量价齐升。

图表：服务器中PCB的主要应用



图表：AI服务器的发展需要更多层数的PCB和更低Df值的CCL支持



4.3、积极布局汽车和服务器，迎接智驾和AI浪潮

- ◆ **汽车领域**，公司主要定位高端市场，包括域控制器、毫米波雷达、激光雷达等相关产品，2024年上半年，公司雷达运算板与自动驾驶域控制板产品持续放量成长，相关产品已与多家国内tier1 厂商展开合作，同时取得了国际级 Tier1 客户的认证通过；
- ◆ **服务器领域**，公司主要定位 AI 服务器产品，2024年上半年公司相关业务产品显著成长，一方面推动淮安园区与国内外服务器大厂的合作，目前多家新客户陆续进入认证、测试及样品阶段，另一方面，以对标最高等级服务器产品为方向，加快泰国园区建设进程；
- ◆ **积极布局汽车和服务器领域，泰国园区进展顺利**。公司泰国园区一期计划投资2.5亿美金，主要是汽车和服务器相关产品投入，预计2025年6月份左右能建成并认证打样，年底时能部分投产。

图表：鹏鼎控股荣获AMD荣誉认证



五、盈利预测

5.1、盈利预测

- ◆ 鹏鼎控股是全球PCB龙头，根据Prismark以营收计算的全球PCB企业排名，公司连续多年（2017年-2024年前三季度）位列全球最大PCB生产企业。公司产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，按照下游应用领域分类，公司产品覆盖通讯、消费电子、汽车及服务器等领域，业务布局全面。我们预计公司2024-2026年营收分别为351.40、409.33、472.72亿元，同比分别+9.6%、+16.5%、+15.5%，预计2024-2026年归母净利润分别为36.21、45.01、54.96亿元，同比分别+10.2%、+24.3%、+22.1%。
- ◆ 1) 通讯用板业务：公司客户包括苹果公司、华为、OPPO、vivo 和小米等，较为优质，随着端侧AI进程加速，智能机出货量有望增长，PCB用板有望量价齐升，我们预测2024-2026年，公司通讯用板业务收入分别为237、276、300亿元，毛利率分别为21.5%、22.0%、23.0%；
- ◆ 2) 消费电子及计算机用板业务：公司客户包括苹果公司、Google、微软、华为、戴尔、惠普和华硕等，海外巨头持续推出AI PC处理器，有望带来一波换机潮，PCB用量有望提升，我们预测2024-2026年公司消费电子及计算机用板业务收入分别为105、119、151亿元，毛利率分别为23.0%、24.0%、25.0%；
- ◆ 3) 汽车、服务器用板业务：公司泰国园区一期计划投资2.5亿美金，主要是汽车和服务器相关产品投入，预计今年6月份左右能建成并认证打样，年底时能部分投产，我们预测2024-2026年公司汽车及服务器用板业务收入分别为9、14、21亿元，毛利率分别为17.0%、18.5%、20.0%

图表：鹏鼎控股盈利预测

单位：亿元	2022	2023	2024E	2025E	2026E
营业总收入	361.55	320.66	351.40	409.33	472.72
同比	8.5%	-11.3%	9.6%	16.5%	15.5%
毛利率	23.8%	21.3%	21.7%	22.4%	23.3%
通讯用板	226.18	235.13	236.72	275.69	299.88
同比	3.1%	4.0%	0.7%	16.5%	8.8%
毛利率	22.0%	21.1%	21.5%	22.0%	23.0%
消费电子及计算机用板	132.01	79.75	105.36	119.40	151.47
同比	19.2%	-39.6%	32.1%	13.3%	26.9%
毛利率	27.5%	22.7%	23.0%	24.0%	25.0%
汽车、服务器用板	3.14	5.39	9.32	14.25	21.38
同比		71.5%	73.0%	52.9%	50.0%
毛利率	16.3%	16.0%	17.0%	18.5%	20.0%

◆ 根据产品及业务的相似性，我们选取东山精密、沪电股份、深南电路作为可比公司。可比公司2024/2025/2026年Wind一致预测PE平均值为32、22、18倍，我们预计2024-2026年鹏鼎控股的PE（对应2025.03.24收盘价）分别为24、19、16倍，低于可比公司平均估值水平。AI端侧浪潮开启在即，鹏鼎控股作为全球PCB龙头有望受益，首次覆盖，给予“买入”评级。

图表：鹏鼎控股可比公司（截至2025.03.24）

公司代码	公司简称	股价（元）	摊薄EPS				PE			
			2023	2024A/E	2025E	2026E	2023	2024A/E	2025E	2026E
002384.SZ	东山精密	33.55	1.15	1.06	1.68	2.14	16	32	20	16
002463.SZ	沪电股份	34.48	0.79	1.35	1.78	2.16	28	29	19	16
002916.SZ	深南电路	133.14	2.73	3.66	4.96	6.01	26	34	27	22
平均值							23	32	22	18
002938.SZ	鹏鼎控股	37.05	1.42	1.56	1.94	2.37	16	24	19	16

注：（除鹏鼎控股外，其余公司均采用 wind 一致预测数据）

六、风险提示

- ◆ 大客户依赖风险：公司大客户营收占比较高，若未来主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化，可能会对公司业绩带来冲击；
- ◆ 需求不及预期：若下游需求不及预期，公司产品出货量可能会受到影响，进而影响自身业绩；
- ◆ AI技术发展不及预期：目前AI技术发展仍处于较早期，若AI技术的发展进度滞后，对于PCB行业会带来一定冲击；
- ◆ 大客户创新不及预期：公司和大客户合作关系紧密，若大客户在新产品上的创新力度不及预期，则可能导致公司自身产品的出货量和价值量下滑，对收入和利润带来压力；
- ◆ 产能扩张进度不及预期：公司目前仍在积极扩张产能，若相关生产基地建设和投产不及预期，会对公司未来发展造成不利影响；
- ◆ 市场竞争加剧：PCB行业集中度较低，产能扩张较多、产品迭代速度快、成本和市场优势逐步缩小，中国PCB企业将面临更激烈的市场竞争；
- ◆ 各公司不具备完全可比性：本报告选取的各家公司业务并不完全一致，故而不具备完全可比性。

预测指标	2023A	2024E	2025E	2026E
营业收入（百万元）	32066	35140	40933	47272
增长率(%)	-11	10	16	15
归母净利润（百万元）	3287	3621	4501	5496
增长率(%)	-34	10	24	22
摊薄每股收益（元）	1.42	1.56	1.94	2.37
ROE(%)	11	11	13	14
P/E	15.72	23.73	19.08	15.63
P/B	1.75	2.69	2.46	2.22
P/S	1.62	2.44	2.10	1.82
EV/EBITDA	7.26	10.32	8.37	6.77

资料来源：wind、国海证券研究所

盈利预测表



证券代码：002938

股价：37.05

投资评级：买入(首次覆盖)

日期：20250324

资产负债表（百万元）					利润表（百万元）					每股指标与估值				
2023A	2024E	2025E	2026E		2023A	2024E	2025E	2026E		2023A	2024E	2025E	2026E	
现金及现金等价物	10912	12768	15797	19113	营业收入	32066	35140	40933	47272	每股指标				
应收款项	6209	6833	7804	9096	营业成本	25224	27505	31775	36197	EPS	1.42	1.56	1.94	2.37
存货净额	3054	3450	3937	4486	营业税金及附加	238	211	256	301	BVPS	12.78	13.76	15.08	16.71
其他流动资产	548	620	602	638	销售费用	210	221	246	284	估值				
流动资产合计	20723	23670	28140	33333	管理费用	1208	1300	1498	1740	P/E	15.7	23.7	19.1	15.6
固定资产	15264	15516	15922	16178	财务费用	-309	-224	-253	-268	P/B	1.7	2.7	2.5	2.2
在建工程	2310	1355	953	776	其他费用/（-收入）	1957	2126	2456	2884	P/S	1.6	2.4	2.1	1.8
无形资产及其他	3976	3841	3684	3553	营业利润	3566	4009	4962	6089	财务指标	2023A	2024E	2025E	2026E
长期股权投资	5	5	4	3	营业外净收支	6	4	4	4	盈利能力				
资产总计	42278	44388	48703	53843	利润总额	3571	4013	4965	6093	ROE	11%	11%	13%	14%
短期借款	3961	3751	3651	3572	所得税费用	285	392	464	597	毛利率	21%	22%	22%	23%
应付款项	4848	4780	5564	6426	净利润	3287	3621	4501	5496	期间费率	3%	4%	4%	4%
合同负债	51	45	55	65	少数股东损益	0	0	0	0	销售净利率	10%	10%	11%	12%
其他流动负债	2979	2999	3487	3978	归属于母公司净利润	3287	3621	4501	5496	成长能力				
流动负债合计	11840	11575	12758	14041	现金流量表（百万元）	2023A	2024E	2025E	2026E	收入增长率	-11%	10%	16%	15%
长期借款及应付债券	0	59	122	192	经营活动现金流	7969	6469	8692	9875	利润增长率	-34%	10%	24%	22%
其他长期负债	763	828	839	851	净利润	3287	3621	4501	5496	营运能力				
长期负债合计	763	887	961	1042	少数股东损益	0	0	0	0	总资产周转率	0.79	0.81	0.88	0.92
负债合计	12603	12462	13719	15083	折旧摊销	2964	3679	4126	4616	应收账款周转率	5.15	5.40	5.60	5.61
股本	2320	2319	2319	2319	公允价值变动	-12	0	0	0	存货周转率	7.77	8.46	8.60	8.59
股东权益	29675	31926	34984	38760	营运资金变动	1571	-972	-158	-515	偿债能力				
负债和股东权益总计	42278	44388	48703	53843	投资活动现金流	-4454	-2804	-3966	-4542	资产负债率	30%	28%	28%	28%
					资本支出	-3477	-2832	-3968	-4544	流动比	1.75	2.04	2.21	2.37
					长期投资	-991	0	1	1	速动比	1.45	1.70	1.85	2.01
					其他	15	28	1	0					
					筹资活动现金流	-943	-1719	-1696	-2017					
					债务融资	1008	-314	-26	3					
					权益融资	24	-53	0	0					
					其它	-1975	-1352	-1669	-2019					
					现金净增加额	2702	1856	3030	3316					

电子小组介绍

姚丹丹，电子首席分析师，复旦大学金融硕士，8年证券从业经验，6年电子行业研究经验，曾是“新财富”、“水晶球”、“金麒麟”团队重要核心成员，关注产业趋势，研究发掘价值。作为核心成员，曾获得2022年新浪“金麒麟”最佳分析师（半导体第四名/消费电子第六名），2021年“新财富最佳分析师”第四名，2021年“卖方分析师水晶球奖”第三名，2021年新浪“金麒麟”最佳分析师第三名等。

郑奇，电子行业分析师，北京理工大学工学硕士，7年实业经验，3年证券研究经验。

高力洋，电子行业分析师，福特汉姆大学硕士，加州大学圣巴巴拉分校学士，3年证券研究经验。

李明明，电子行业分析师，纽约大学硕士，加州大学圣地亚哥分校学士，2年证券研究经验。

李惠，电子行业研究助理，复旦大学硕士，2年电子行业研究经验。

傅麒丞，电子行业分析师，谢菲尔德大学金融硕士、国际商务管理硕士，2022、2023年所在团队新财富最佳分析师入围，2年证券研究经验。

李晓康，电子行业研究助理，中国科学技术大学硕士，1年证券研究经验。

分析师承诺

姚丹丹, 傅麒丞, 本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

国海证券投资评级标准

行业投资评级

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；

回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级

买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；

增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；

中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；

卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

免责声明

本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

郑重声明

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。

国海证券 · 研究所 · 电子研究团队

心怀家国，洞悉四海



国海研究上海

上海市黄浦区绿地外滩中心C1栋
国海证券大厦

邮编：200023

电话：021-61981300

国海研究深圳

深圳市福田区竹子林四路光大银
行大厦28F

邮编：518041

电话：0755-83706353

国海研究北京

北京市海淀区西直门外大街168
号腾达大厦25F

邮编：100044

电话：010-88576597